

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ»
ГУЗ



На правах рукописи

Макаров Станислав Олегович

**Совершенствование методики повышения точности передачи
координат с использованием PPP-алгоритма**

Специальность 1.6.22 —
«Геодезия»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
кандидат технических наук
Тихонов Александр Дмитриевич

Москва — 2025

Оглавление

	Стр.
Введение	5
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	11
1.1 Спутниковые методы позиционирования	11
1.1.1 Относительные методы спутникового позиционирования . .	11
1.1.2 Абсолютные методы спутникового позиционирования . . .	14
1.2 Методы высокоточных координатных определений (PPP)	15
1.2.1 PPP-AR (Integer PPP)	17
1.2.2 PPP-float (float PPP)	18
1.2.3 PPP-RTK	18
1.3 Источники погрешностей определения координат	19
1.3.1 Эфемеридно-временная информация	19
1.3.2 Релятивистские поправки	21
1.3.3 Вариации фазового центра антенны спутника и приемника .	21
1.3.4 Тропосферная задержка	22
1.3.5 Ионосферная задержка	23
1.3.6 Многолучевость	23
1.3.7 Влияние dop-факторов	24
Глава 2. ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ	26
2.1 Обзор современных сервисов для обработки PPP	26
2.1.1 Trimble RTX (Trimble RTX Post Processing)	26
2.1.2 Magic PPP (magic GNNS)	29
2.1.3 Canadian Spatial Reference System (CSRS-PPP)	29
2.1.4 Automatic Precise Points Positioning Service (APPS)	30
2.1.5 GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS)	30
2.1.6 OPUS	30
2.1.7 SOPAC SCOUT (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)	31

2.1.8	IBGE-PPP (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)	32
2.1.9	IGN-PPP	32
2.1.10	PPP AS A SERVICE	32
2.1.11	Сравнение интернет-сервисов между собой	32
2.2	Обзор современных программных обеспечений для обработки PPP	33
2.2.1	Bernese	33
2.2.2	GIPSY-OASIS	34
2.2.3	Waypoint Grafnet	34
2.2.4	RTKLIB	34
2.2.5	КРЕДО ГНСС	35
2.2.6	Trimble Business Centre	35
2.2.7	TropoGNSS	35
2.2.8	ПроГеоСеть	36
2.3	Исследование точности определения координат, при использовании современных способов обработки данных по PPP-алгоритму	36
2.3.1	Влияние многократных измерений	38
2.3.2	Влияние продолжительности измерений	44
2.3.3	Влияние используемых ГНСС и количества спутников	48
2.3.4	Влияние дискретности данных на получаемую точность	55
2.3.5		56
2.4	Заключение по главе	56
 Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ 5-700 КМ		
3.1	Исследование точности определения координат в диапазоне расстояний 5-100 км	59
3.1.1	Исходные данные для спутниковой сети в диапазоне расстояний 0-100 км	59
3.1.2	Уравнивание спутниковой сети в статике	61
Список литературы		69

Приложение А. ПРИМЕР ОТЧЕТА С СЕРВИСА CSRS	78
Приложение Б. ПРИМЕР ОТЧЕТА С СЕРВИСА PPP-AR	85
Приложение В. ПРИМЕР ОТЧЕТА С СЕРВИСА PPP AS A SERVICE . .	88

Введение

Актуальность темы исследования, степень её разработанности

Задачи передач координат, построения геодезических сетей возникли столетия назад и, как правило, решались применением таких методик как линейно-угловые и астрономо-геодезические методы измерений. Однако, являясь трудозатратными, они требуют большого количества времени, как на выполнение полевых работ, так и для камеральной обработки получаемых данных.

Спутниковые методы измерений стали неотъемлемой частью производства геодезических работ в части построения геодезических сетей и координирования отдельных точек. В ходе своего развития спутниковые методы показали ряд преимуществ перед классическими геодезическими методами и на сегодняшний день среди них можно выделить следующие: построение геодезических сетей протяженных объектов; повышение точности координатных определений; сокращение временных и вычислительных затрат на полевые и камеральные работы. Однако, как правило, точность позиционирования в закрытых или полужакрытых областях (например, лесной местности или городской застройка) ниже, чем на открытой местности. Область применения спутниковых методов для нужд геодезии обширна и их применяют, начиная от одиночного позиционирования и заканчивая построением геодезических сетей.

До недавних пор для создания геодезических сетей, координирования отдельных точек, решения геодинимических задач применяли относительные методы спутниковых координатных определений. Но на сегодняшний день, благодаря активному развитию вычислительных и телекоммуникационных технологий, появилась возможность использования высокоточных эфемерид, алгоритмов с задержкой и данных, полученных с использование пунктов глобального распределения ITRF. В следствие этого стало возможным использование не только освоенных классических, но и более современных методов обработки спутниковых данных.

Чуть больше двадцати лет назад в NASA (Nasa Jet Propulsion Laboratory) был разработан метод высокоточных координатных определений или по-другому Precise Point Positioning (далее «PPP»). Однако, термин метод высокоточных координатных определений еще не устоялся в отечественной геодезической термино-

логии, а какая-либо регламентирующая информация в зарубежном и российском научном сообществах в настоящее время отсутствует. В следствии этого принято сохранять аббревиатуру PPP.

Степень разработанности темы определяется исследованием научных публикаций и трудов в области использования PPP-алгоритмов. Авторами трудов, играющих важнейшую роль, являются следующие отечественные и зарубежные ученые: Виноградов А.В., Антонович К.М., Калинин В.В., Кафтан В.И., Липатников А.А., Мельников А.Ю., Тихонов А.Д., Шевчук С.О., Щербаков А.С., Устинов А.В., Abou-Callala M., Rabah M, Kallop M., Ebner R., Featherstone W.E., Kouba J., Heroux P., Kowalchuk K.

В работах [1; 2] отражены результаты исследования получаемых точностей при использовании PPP-алгоритма в зависимости от вариаций различных факторов. Исследование возможности применения PPP-алгоритма для построения геодезических сетей различных объектов и различного назначения приведены в работах [3; 4]. Из них следует, что точность обработки по PPP-алгоритму достигает сантиметрового и субсантиметрового уровня при продолжительности измерений не менее двух часов. Основываясь на работах [5—8] можно утверждать, что точность PPP-алгоритма при одиночном позиционировании составляет несколько сантиметров.

Для реализации PPP-алгоритма требуется дополнительная информация: высокоточные эфемериды, локальные модели ионосферы и тропосферы. Помимо этого вводятся поправки за движение литосферных плит, приливы и отливы; а также учитывается ряд иных факторов, оказывающих влияние на точность передачи координат по PPP-алгоритму обработки спутниковых данных. Метод не является разностным и не обладает свойством компенсации односторонне действующих ошибок, поэтому **надежное определение его современных возможностей является актуальной задачей.**

Сегодня развито немалое количество способов обработки данных с использованием PPP-алгоритма. В качестве интернет-сервисов могут быть названы следующие: Automatic Precise Points Positioning (APPS), Canadian Spatial Reference System Precise Points Positioning (CSRS-PPP), GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS), magic-PPP (magic GNSS), Trimble-RTX и ряд других. В свою очередь среди программных продуктов можно выделить: GPS Toolkit, Bernese, Waypoint GrafNET, GIPSY-OASIS, RTKLIB.

Целью диссертационной работы является совершенствование методики передачи координат в широком диапазоне расстояний при использовании современных методов обработки спутниковых данных, а также исследование различных факторов, влияющих на точность определения координат по PPP-алгоритму.

Задачи диссертационной работы:

1. Теоретическое и экспериментальное обоснование возможности использования PPP-алгоритма для построения геодезических сетей в различных диапазонах расстояний.
2. Разработка методики оценки точности при использовании PPP-алгоритма.
3. Теоретические и экспериментальные исследования с целью выявления факторов, влияющих на точность обработки данных по PPP-алгоритму.

Теоретическая значимость

В первой главе теоретически рассмотрены факторы, влияющие на точность передачи координат с использованием спутниковых методов. Помимо этого, приводится классификация PPP-методов обработки спутниковых данных.

В начале второй главы описаны современные методы обработки с использованием PPP-алгоритма. Произведено обобщение и сравнение существующих подходов на примере коммерческих и свободных программных продуктов, а также интернет-сервисов.

Практическая значимость диссертационной работы определяется разработанной усовершенствованной технологией построения геодезических сетей. Выполнено исследование точности при обработке данных одиночного позиционирования и оценены различные факторы, влияющие на точность определения координат: продолжительность измерений, количество используемых спутников, дискретность данных (частота записи), выбор подходов к обработке (с использованием интернет-сервисов или программных средств).

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Проведено обширное исследование, в результате которого обоснована возможность получения координат, в том числе высокоточных (дать конкретику).
2. Данное исследование с одной стороны позволяет создавать геодезические сети с уменьшением временных затрат на полевые и камеральные

работы, а с другой стороны **повысить** точность определения координат пунктов сети.

3. Предложена методика создания высокоточных геодезических сетей с использованием PPP-алгоритма обработки спутниковых данных.

Методология и методы исследования

В процессе написания диссертации проанализировано несколько десятков научных источников как отечественных, так и зарубежных. На их основании были поставлены основные этапы диссертационного исследования.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Результаты исследования точности определения координат при использовании PPP-алгоритма.
2. Возможность получения координат с помощью современных программных средств.
3. Методика применения PPP-алгоритма при создании геодезических сетей.

Соответствие паспорту научной специальности Основные положения диссертации соответствуют паспорту научной специальности 1.6.22 геодезия в части пунктов: 3, 4, 5.

3. Создание и развитие геодезической координатно-временной основы различного назначения с использованием геодезических, астрономических, гравиметрических и других (космических, наземных, подземных и подводных) методов измерений; оценка их стабильности и характера изменений, вопросы проектирования и оптимизации. Разработка и развитие теорий построения и реализации координатных, высотных и гравиметрических систем отсчета.
4. Геодезические (глобальные) навигационные спутниковые системы (ГНСС) и технологии. Формирование активной координатно-временной инфраструктуры на основе ГНСС. Методы и технологии высокоточного определения местоположения и навигации по сигналам спутниковых навигационных систем. Геодезические системы наземного, морского и космического базирования для определения местоположения и навигации подвижных объектов геопространства. Многосистемные и высокоскоростные (высокочастотные) ГНСС приложения. ГНСС рефлектометрия.
5. Теория и практика математической обработки результатов геодезических измерений и информационное обеспечение геодезических работ.

Очевидно, что все пункты паспорта научной специальности 1.6.22 «Геодезия», подтверждают актуальность темы диссертационного исследования.

Степень достоверности и апробация результатов

Теоретические и практические изыскания доказывают, что тема диссертации актуальна и соответствует заявленной.

Основные положения и полученные результаты научных исследований были доложены и обсуждены в ряде как российских, так и международных конференций. Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2021; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2022; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2023; Материалы, оборудование и ресурсосберегающие технологии, Могилев, 2024; Конференция, посвященная 125-летию Российского Университета Транспорта, Москва, Россия, 2021. Конференция DiEarth 2021: Международная научно-исследовательская конференция по перспективным исследованиям Земли; геодезия, геоинформатика, картография, землеустройство и кадастры. Пространственные данные: наука и технологии, Москва, Россия, 2024.

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российском университете транспорта при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» и «Спутниковые навигационные системы в кадастре», а также в учебный процесс в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Государственном Университете по Землеустройству при изучении дисциплин: «Высшая геодезия» (модуль «Спутниковые системы в геодезии» и «спутниковые технологии в геодезии»).

Публикации

Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 печатных изданиях, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 7 — в сборниках трудов и конференций.

Личный вклад

Содержание диссертации и основные положения подтверждают персональный вклад.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и 3 приложений. Полный объём диссертации составляет 92 страницы, включая 26 рисунков и 32 таблицы. Список литературы содержит 76 наименований.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Спутниковые методы позиционирования

В основе спутниковых методов координатных определений находится принцип пространственной линейной засечки, иными словами измерений расстояний от навигационных искусственных спутников Земли (далее «ИСЗ») до определяемого пункта, на котором расположено ГНСС-оборудование. Расстояния определяются по данным измерения временного ряда прохождения радиосигнала от спутника до приемника.

1.1.1 Относительные методы спутникового позиционирования

Благодаря использованию относительных методов спутникового позиционирования, существует возможность определения координат с сантиметровыми и субсантиметровыми точностями (характеристиками точности), в зависимости от диапазона расстояний [9; 10].

Основной целью относительных спутниковых методов является определение не координат пунктов, а нахождение приращений между ними. В отличие от абсолютных методов спутниковых координатных определений происходит составление фазовых разностей, в следствии чего уменьшается влияние различных задержек.

На рисунке 1.1 приведена общая схема спутникового позиционирования относительным методом.

На сегодняшний день существует две подгруппы относительных методов: дифференциальные и разностные.

Для реализации дифференциального подхода необходима хотя бы одна базовая станция, для создания поля поправок, используемых подвижными спутниковыми приемниками — роверами.

Для реализации разностного подхода необходимо как минимум два спутниковых приемника, запущенных одновременно, тем самым выполняя синхронные

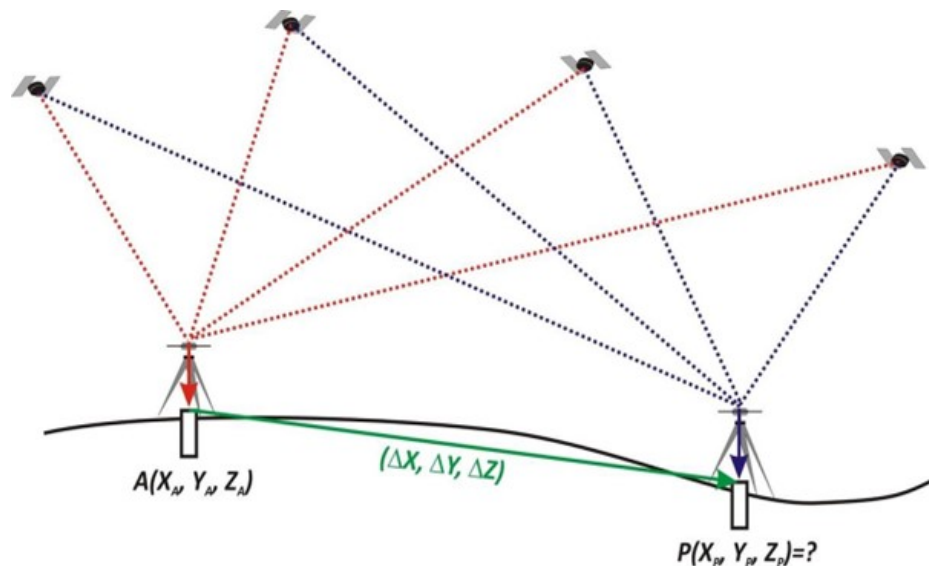


Рисунок 1.1 — Схема принципа относительного метода определения координат

измерения. На сегодняшний день существует три способа производства измерений данным методом [11—13]:

1. Способ вычисления псевдодалейностей по измерениям кода сигналов ГНСС (DGPS, DGNSS). Суть метода — использование кодовой корректирующей информации от дифференциальных (базовых) станций в реальном времени. Точность метода $\approx 1/2$ метра.
2. Способ с вычислением псевдодалейностей по измерениям фазы несущей сигналов ГНСС (Real Time Kinematic (RTK)). Точность определения составляет до 5 сантиметров.
3. Сетевой способ определения псевдодалейностей по фазе несущей (Network RTK). Суть метода — применение интегрированной спутниковой корректирующей информации в реальном времени.

На сегодняшний день относительные методы позиционирования с использованием фазовых методов принято делить на *статические* и *кинематические* [14—16].

Статические методы

Статика (Static). Для реализации необходимы синхронные измерения на двух и более пунктах. Один из приемников принимают за базовый, а положение остальных пунктов определяют относительно базового (исходного).

Относительные методы позиционирования применяют для определения взаимного положения исходного пункта и определяемого объекта с сантиметровой и более высокой точностью в зависимости от используемого метода позиционирования.

Кинематические методы, относящиеся к относительным методам спутникового позиционирования:

Кинематика (kinematic mode) — служит для определения координат передвижной станции в ходе её перемещения. При работе необходимо, чтобы между приемниками, расположенными на базовой станции и подвижным приемником (далее «ровером») поддерживался непрерывный сигнал со спутниками в течении всего времени измерения.

Stop and go — разновидность кинематики. В основе данного метода лежит принцип перемещения ровера, делая на каждой точке движения остановку, продолжительностью от 5 до 30 секунд.

Непрерывная кинематика (Continuous kinematic) — разновидность кинематики [14]. Как правило, данный метод измерений происходит в течении одного сеанса с использованием подвижного приемника (ровера) с последующей постобработкой данных.

Технология вычисления координат в режиме реального времени, базирующаяся на постобработке данных (Real Time Post processed Kinematic: RTPK) — один из инновационных кинематических методов. Данная технология была разработана основателем компании JAVAD GNSS в 2020 году. По последним сведениям этот режим должен был быть запатентован в США в 2021 году [17]. Обработку данных можно осуществлять в три этапа:

1. Получение данных с использованием режима измерений RTK.
2. Постобработка с использованием только ГНСС приемника.
3. Выполнение верификации(проверки) фиксированного решения.

При использовании данного метода все ГНСС сигналы обрабатываются совместно, что позволяет обеспечить максимально точное нахождение PDOP. Верификация целочисленного решения проводится внутри оригинального алгоритма обработки ковариационной матрицы плавающего решения путем сопоставления так называемых частичных решений еще на этапе обработки ковариационной матрицы [18; 19]. Достоверность этого метода координат выше, чем при использовании метода RTK. В настоящее время режим RTPK реализован в двух версиях программного обеспечения для полевых работ:

1. ПО F-Field (доступно в контроллерах Victor-LS и ГНСС приемниках Triumph-LS)
2. ПО Javad Mobile Tools – реализовано в контроллерах с операционной системой Android.

Значения среднеквадратических погрешностей (далее «СКП») определения положения при использовании относительных методов позиционирования можно рассчитать по формуле (1.1):

$$m = a + bD, \quad (1.1)$$

где:

m – средняя квадратическая погрешность;

D – расстояние между базовым приемником и ровером, в километрах;

a, b – параметры, зависящие от методов спутникового позиционирования и от приемника, приводятся в миллиметрах.

1.1.2 Абсолютные методы спутникового позиционирования

Автономный метод (navigation mode) — в основе лежит пространственная линейная засечка. Реализуется по измерениям кода сигналов ГНСС и вычислениям псевдодальностей до спутников.

Метод с использованием поправок к эфемеридно-временной информации, поправок для исключения атмосферных искажений сигнала, поправок к навигационным параметрам (кодовые измерения). Данный метод реализуется с использованием широкозонных систем дифференциальной коррекции ГНСС (Wide area differential GNSS).

Метод с использованием поправок в эфемеридно-временной информации, поправок для исключения атмосферных искажений сигналов ГНСС, поправок к навигационным параметрам, измеряемым потребителем (фазовые измерения) – Precise Point Positioning (PPP) [20—22]. Данный метод реализуется с использованием глобальных систем дифференциальной коррекции функциональных дополнений ГНСС. Точность зависит от способа обработки и от объема выборки исходных данных. Подробнее о PPP-методах описано в пункте 1.2.

На рисунке 1.2 изображен принцип работы абсолютных методов определения координат.

Основным параметром, по которому находятся координаты является псевдодальность можно рассчитать по формуле (1.2):

$$P_A^i = r_A^i + c dt_A - c dt' + I_A^i + T_A^i + d_A + d^i + dm_A^i + e_A^i, \quad (1.2)$$

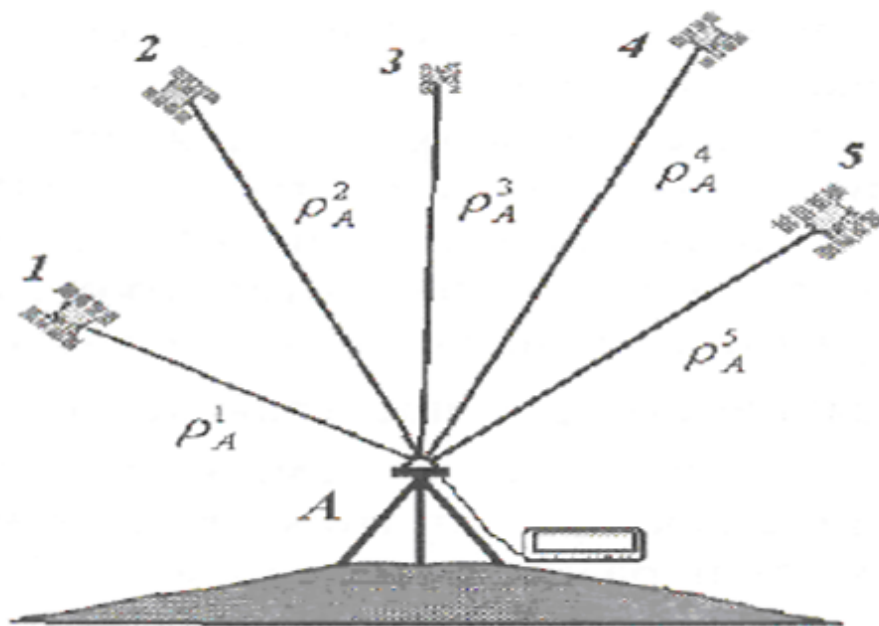


Рисунок 1.2 — Принцип работы абсолютных методов

где:

r_A^i — геометрическая дальность;

dt_A — поправка часов приемника; dt' — поправка часов спутника;

I_A^i — ионосферная задержка; T_A^i — тропосферная задержка;

d_A — задержка сигнала приемника; d^i — задержка сигнала спутника;

dm_A^i — влияние многопутности (многолучевости);

e_A^i — случайная ошибка измерений(шум);

c — скорость распространения радиоволн в вакууме.

1.2 Методы высокоточных координатных определений (PPP)

Метод точного позиционирования (далее «PPP») становится все более востребованным для решения геодезических задач. Используя точные координаты спутников, точное время и многочастотные СРНС метод обеспечивает автономное определение координат с сантиметровой и субсантиметровой точностью. Единый набор точных эфемерид и поправок часов спутников, получаемый обрабатывающим центром глобальной службы ГНСС доступен для любого пользователя в любой момент времени. Для этого необходим доступ в интернет. Получаемые поправки практически не подвержены влиянию ошибок конкретных опорных станций. Всегда имеется достаточно большое количество опорных станций, на-

блюдающих одни и те же спутники, так как точные орбиты и поправки часов получают по наблюдениям в глобальной сети станции. За счет этого Методы высокоточных координатных определений обеспечивают получение достаточно устойчивых значений координат и с высокой избыточностью [23—26].

PPP-алгоритм использует как фазовые, так и кодовые наблюдения многочастотным СРНС приемником, а также эфемериды и поправки часов спутника для вычисления точных координат и поправок часов. При этом, как например, в статье, используются не фазовые разности, а ионосферно-свободная комбинация. Используя её, удастся сократить влияние ионосферных явлений вплоть до 99,9%. При этом кодовая ионосферно-свободная комбинация позволяет корректировать часы спутников. [27]

Наблюдения, принятые со спутников, обрабатываются совместно с использованием процедуры фильтрации, чтобы определить неизвестные значения координат и поправок часов приемника, зенитной тропосферной задержки и фазовых неоднозначностей из решения полученной переопределенной системы уравнений принимая точные эфемериды за исходные величины.

На сегодняшний день методы высокоточных координатных определений (Precise Point Positioning) можно разделить на три обобщенные группы:

PPP (Float PPP) реализация метода без разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений.

PPP-AR (Integer PPP) с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений.

PPP-RTK с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений и использованием атмосферных коррекций в пределах локальной области.

Для точного определения пространственного положения точки методом PPP используется ионосферно-свободная комбинация двух несущих частот [11; 28—30].

Стандартная модель измерений соответствует высокоточной эфемеридно-временной информации (далее «ЭВИ») и представлена в виде формулы (1.3) на примере комбинации приемник-спутник:

$$\begin{aligned} P_A^i &= \rho + c(dt - dT) + Tr + \varepsilon_p \\ \Phi_{if} &= \rho + c(dt - dT) + Tr + N\lambda + \varepsilon_\Phi, \end{aligned} \quad (1.3)$$

где:

Φ_{if}, P_A^i – ионосферная комбинация несущих фаз (L1, L2) и псевдодально-
стей (P_1, P_2);

dt, dT – ошибка часов приемника и спутника, так называемый сдвиг шкал
относительно системной шкалы времени (далее «СШВ»);

c – скорость распространения радиоволн в вакууме;

Tr – тропосферная задержка;

N – целочисленные колебания несущей фазы;

Λ – длина несущей волны;

$\varepsilon_p, \varepsilon_\Phi$ – различные шумовые компоненты, включающие многолучевость
(многопутность);

ρ – расстояние между спутником и приемником.

На рисунке 1.3 изображена обобщенная схема PPP-метода.

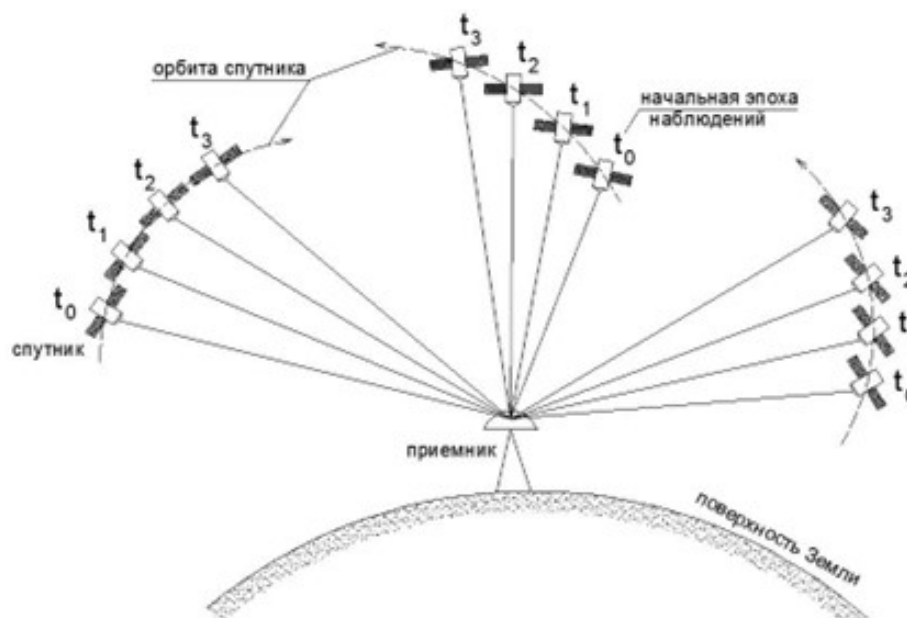


Рисунок 1.3 — Схема PPP-метода

1.2.1 PPP-AR (Integer PPP)

PPP-AR — Метод высокоточных координатных определений с разрешением
целочисленной неоднозначности фазовых измерений.

Для реализации метода PPP-AR необходима спутниковая корректирующая
информация, состоящая из поправок к эфемеридам орбит и времени бортовых

часов спутников. В дополнении к этому требуются поправки, устраняющие нецелочисленные решения. Все эти поправки формируются сервисами высокоточных спутниковых определений [31]. Время получения решения обусловлено временем его сходимости в процессе приема и обработки поступающей ЭВИ. Так, например, для Integer PPP около 10 минут [32; 33].

1.2.2 PPP-float (float PPP)

В данном методе не происходит разрешения целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений. Для реализации метода PPP-float необходима спутниковая корректирующая информация, состоящая из поправок эфемеридам орбит и времени бортовых часов спутников. Время получения решения обусловлено временем его сходимости в процессе приема и обработки поступающей ЭВИ. Так, например, для Float PPP несколько десятков минут [33—35].

1.2.3 PPP-RTK

PPP-RTK – метод высокоточного абсолютного определения местоположения с разрешением целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений и использованием атмосферных коррекций в пределах локальной области [36; 37].

Кинематика в реальном времени позволяет получить поправки к разрешению целочисленной неоднозначности псевдофазовых измерений, а PPP к эфемеридно-временной информации. PPP-RTK реализуется через поток поправок в формате RTCM-SSR (State Space Representation) [38; 39]. При этом обеспечивается точность такая же как в методе PPP-AR (Integer PPP).

1.3 Источники погрешностей определения координат

1.3.1 Эфемеридно-временная информация

Действительное положение спутника при движении по орбите отличается от расчетного в связи с различными возмущающими факторами, оказывающими влияние на скорость и траекторию его движения: лунная и солнечная гравитация, неравномерность гравитационного поля Земли (далее «ГПЗ»), давление излучения Солнца и иные факторы. Вся информация о положении спутника на орбите содержится в эфемеридах [40—42].

Бортовая(стандартная) эфемеридно-временная информация (далее «ЭВИ»), содержащиеся в навигационном сообщении, обеспечивает точность определения положения спутника на орбите с точностью 1–3 метра. Для успешной реализации PPP-метода необходимы высокоточные эфемериды, предоставляемые Международной службой ГНСС (далее «IGS») [43].

Помимо точных эфемерид, IGS предоставляет точную информацию о поправках часов каждого спутника относительно системной шкалы времени. Ввиду того, что в ГНСС время также является измеряемой величиной, ошибки шкал времени спутника и приемника являются неотъемлемыми составляющими обработки результатов наблюдений [44].

Самые «быстрые» (предрасчитанные) эфемериды (Ultra-Rapid) предоставляется в режиме реального времени, и точность определения положения в этом случае в режиме реального времени достигает точности первых метров и в течение часа наблюдений может быть повышена до дециметровой.

Применение окончательных (Final) эфемерид для обработки результатов суточных наблюдений позволяют достигать максимальной точности, однако для их вычисления IGS требуется произвести обработку большого объема данных, поступающих с сотен постоянно действующих базовых станций.

В таблице 1 приведено сравнение различных видов эфемерид между собой, а также сроки предоставления уточненных эфемерид.

Таблица 1 — Сроки и точность предоставления уточненных эфемерид

Тип		Точность	Задержка
Стандартные (Broadcast)	орбиты	~ 100 см	Реальное время
	часы спутника	~ 5 нс RMS ¹ $\sim 2,5$ нс SDev ²	
Сверхбыстрые предвычисленные (Ultra-Rapid predicted half)	орбиты	~ 5 см	Реальное время
	часы спутника	~ 3 нс RMS ¹ $\sim 1,5$ нс SDev ²	
Сверхбыстрые измеренные (Ultra-Rapid observed half)	орбиты	~ 3 см	3 - 9 часов
	часы спутника	~ 150 пс RMS ¹ ~ 50 пс SDev ²	
Быстрые (Rapid)	орбиты	$\sim 2,5$ см	17 - 41 часов
	часы спутника и приемника	~ 75 пс RMS ¹ ~ 25 пс SDev ²	
Окончательные (Final)	орбиты	$\sim 2,5$ см	12 - 18 суток
	часы спутника и приемника	~ 75 пс RMS ¹ ~ 20 пс SDev ²	

¹ RMS — в данном случае это СКО без учета аппаратных задержек,

² SDev — СКО с учетом удаления отдельных смещений для каждого тактового сигнала спутника и приемника.

1.3.2 Релятивистские поправки

Релятивистская поправка часов спутника зависит от положения и скорости движения спутника по орбите [45; 46] и определяется по формуле (1.4):

$$\Delta t_{rel}^{sat} = \frac{2 \vec{R} \vec{V}}{c^2} \quad (1.4)$$

где:

$\vec{R}$ – мгновенный вектор положения спутника на орбите;

$\vec{V}$ – мгновенный вектор скорости спутника;

c – скорость распространения сигнала в вакууме.

Для определения релятивистской поправки можно воспользоваться формулой (1.5):

$$\Delta t_{rel}^{sat} = t - \tau(t) \approx t_0 - \tau(t_0) - \int_{t_0}^t \frac{\Delta W}{c^2} dt, \quad (1.5)$$

где:

t – текущий момент координатного времени;

$\tau(t)$ – время приемника на момент времени t ;

t_0 – начальный момент координатного времени;

ΔW – геопотенциальное число;

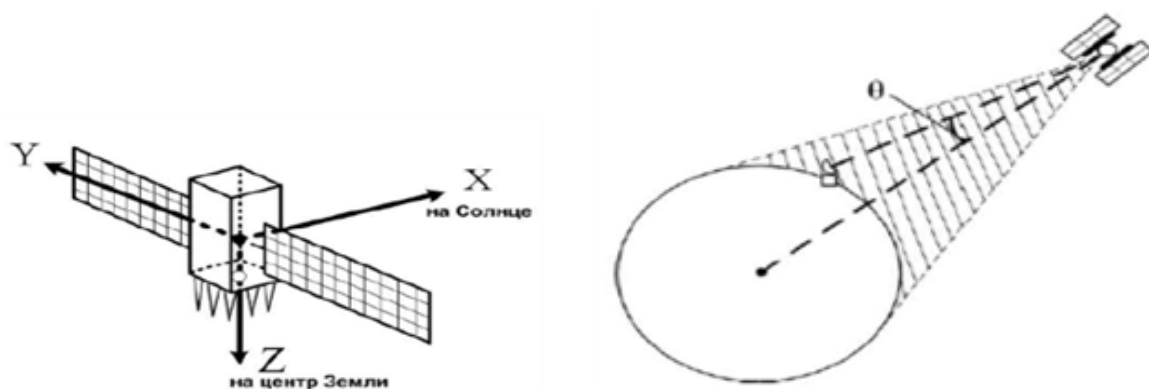
c – скорость распространения сигнала в вакууме;

dt – ошибка часов приемника.

1.3.3 Вариации фазового центра антенны спутника и приемника

Как и остальные факторы, смещение фазового центра оказывает влияния на точность определения координат при использовании спутниковых методов координатных определений [47]. Вариация(смещение) фазового центра антенны приемника зависит от зенитного расстояния и азимута линии приемник – спутник, значение данной величины так же меняется в зависимости от типов антенны и распространяется в открытом доступе сервисами IGS в формате ANTEX [3; 48; 49].

Высокоточные эфемериды ГНСС, характеризующие положение спутника на орбите, отнесены к центру масс спутника, в то же время, для сигналов, генерируемых аппаратурой спутника, отправной точкой является фазовый центр передающей антенны [50; 51]. Местоположение центра масс спутника и фазового центра передающей антенны не совпадают (1.4a). Помимо смещения фазового центра антенны относительно центра масс спутника, которая является величиной постоянной, выделяют так же вариацию фазового центра, зависящую от угла надира направления спутник – приемник (1.4б).



а) Смещение ЦМ спутника
и ФЦ антенны

б) Вариация фазового центра

● — центр масс (ЦМ) ○ — фазовый центр (ФЦ)

Рисунок 1.4 — Расположение фазовых центров

Ошибка в несколько миллиметров фазового центра антенны спутника и приёмника может привести к погрешности 10 – 15 % в полученных координатах.

1.3.4 Тропосферная задержка

Для учета влияния тропосферной задержки тропосферу принято разделять на сухую и влажную составляющие.

Сухая составляющая, обуславливается рефракцией сухих газов: азот (78,09%), кислород (20,95%), аргон (0,93%), углекислый газ (0,03%), а также частью недипольного компонента водяного пара.

Влажная составляющая обусловлена неоднородным распределением водяного пара, связанным с быстрым изменением его агрегатного состояния на

поверхности планеты, а также коррелирует с изменениями температуры в зависимости от высоты и местоположения.

Для вычисления тропосферной задержки используют различные модели тропосферы: использующие реальную метеорологическую информацию модель Хопфилд, модель Саастамойнена, модель Блэка и статистические модели, такие как MOPS и GCAT [52—55].

1.3.5 Ионосферная задержка

Ионосфера располагается на высотах примерно от 50 км над поверхностью Земли и, являясь естественным отражателем для низкочастотных радиоволн, оказывает замедляющее влияние на скорость прохождения высокочастотных. В общем виде ионосферная задержка обратно пропорциональна квадрату частоты сигнала [29; 48; 56] [5,6,13].

Существует ряд способов учета ионосферной задержки. Один из наиболее надежных и проверенных временем — модель Клобучара (Klobuchar), параметры которой передаются в навигационном сообщении [57]. Данная модель позволяет при помощи восьми коэффициентов снизить влияние ионосферной задержки до 50%, при этом необходимо знать широту и долготу точки наблюдения, а также азимут и зенитное расстояние направления на спутник на момент наблюдения в системе местного времени [31; 58].

Без учёта тропосферной и ионосферной задержек величина ошибки может достигать 3,6 метров.

1.3.6 Многолучевость

К случайным (шумовым) компонентам следует отнести явление «многолучевости» (multipath) — переотражения сигнала от подстилающей поверхности или вертикальных преград: стен зданий, ограждений и т.д. Техническим вариантом минимизации влияния переотражения на результаты наблюдений может

быть установка принимающей антенны на определенную высоту от подстилающей поверхности (от 1 – 1,5 метров), выбор точки наблюдений как можно дальше от вертикальных преград, использование специальных антенн с применением технологии дроссельных колец (choke ring) (рис. 1.5), заглушающих сигналы, приходящие со спутников, находящихся близко к горизонту, а так же установки маски угла возвышения (elevation mask) в пределах 10 – 15 градусов [34].



Рисунок 1.5 — ГНСС-антенна с экраном подавления переотражения сигналов Choke Ring

Использование высокоточных сигналов позволяет снизить погрешность из-за многолучёвости в среднем до 1 – 3 м и в наихудшей ситуации до 8 м. На практике ошибки фазовой многолучёвости составляют порядка 2 см.

1.3.7 Влияние dop-факторов

Данный термин принято использовать для геометрического описания местоположения спутников относительно друг друга. Чем дальше расположены спутники, тем ниже значение dop-факторов [59—61]. Среди факторов, влияющих на снижение точности (dop-факторы) можно выделить следующие:

1. орбиты спутников;

2. наличие объектов-помех;
3. влияние атмосферы;
4. отражение радиоволн.

На основании вышесказанного существует следующая классификация dор-факторов:

GDOP (Geometric) — полное снижение точности;

HDOP (Horizontal) — снижение точности в горизонтальной плоскости;

VDOP (Vertical) — снижение точности в вертикальной плоскости;

PDOP (Position) — снижение точности по местоположению;

TDOP (Time) — снижение точности по времени.

В таблице 2 приводятся основные численные значения влияния dор факторов на результаты спутниковых координатных определений.

Таблица 2 — Влияние pdop фактора на получаемые результаты

Значение PDOP	Точность	Описание
1 – 3	Отличная	Достаточная точность для использования результатов измерений в достаточно чувствительной аппаратуре и программах
4 – 6	Хорошая	Рекомендуемый минимум для принятия решений по полученным результатам. Результаты могут быть использованы для достаточно точных навигационных указаний
6 – 8	Средняя	Результаты можно использовать в вычислениях, однако рекомендуется озаботиться повышением точности, например, выйти на более открытое место
9 – 20	Ниже среднего	Результаты могут использоваться только для грубого определения местоположения
> 20	Плохо	Результаты даже не могут использоваться для грубого определения местоположения

Глава 2. ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ КООРДИНАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

На сегодняшний день обработка по PPP-алгоритму реализована несколькими способами. Во-первых, обработка может выполняться с использованием интернет-сервисов. Во-вторых, обработка может быть выполнена в коммерческих программных обеспечениях. В-третьих, существуют некоторые бесплатные (некоммерческие) программные обеспечения с открытым кодом.

В первой части главы рассмотрены современные способы обработки данных по PPP-алгоритму. Вторая часть главы посвящена исследованию точности определения координат по PPP-алгоритму при вариации различных факторов.

2.1 Обзор современных сервисов для обработки PPP

На сегодняшний день международным научным сообществом разработаны интернет-сервисы для обработки данных по PPP-алгоритму, обзор которых приведен ниже.

2.1.1 Trimble RTX (Trimble RTX Post Processing)

Trimble RTX один из самых перспективных онлайн-сервисов для обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму [62]. Точность определения координат варьируется от сантиметров и заканчивая субсантиметровым уровнем точности. Существует возможность предоставления обработанных координат, как в обще-земной системе координат ITRF 2014 (на эпохи 2010 и 2024.25), так и в геодезической системе координат (BLH).

Основные сведения о данном интернет-сервисе:

- ✓ Бесплатный сервис.
- ✓ Существует возможность обрабатывать данные современных ГНСС.

- ✓ Минимальная продолжительность измерений необходимая для обработки составляет 10 минут; максимальная суточный файл.
- ✓ RINEX файл или фирменные файлы должны содержать только данные собранные двух-частотным спутниковым приемником и только в статике.
- ✓ Отсутствует возможность обработки только данных ГЛОНАСС.
 - Бесплатный сервис.
 - Существует возможность обрабатывать данные современных ГНСС.
 - Минимальная продолжительность измерений необходимая для обработки составляет 10 минут; максимальная суточный файл.
 - RINEX файл или фирменные файлы должны содержать только данные собранные двух-частотным спутниковым приемником и только в статике.
 - Отсутствует возможность обработки только данных ГЛОНАСС.

На рисунке 2.1 представлен фрагмент интерфейса данного интернет-сервиса.

New Enhancements

The CenterPoint RTX post-processing service now supports all dual frequency GNSS receivers. Antennas must be on the Supported Antennas list. The post-processing service will not process unsupported antennas. See also: [Supported Antennas](#)

Observation files must meet the following requirements:

- Data formats accepted include Trimble proprietary data formats (e.g. DAT, T01, T02, T04, Quark) and the standard RINEX 2 and RINEX 3 data formats
- For optimal processing results, it is recommended to provide at least 60 minutes of observations.
- Data files cannot exceed 24 hours in length
- Data files must be static only
- Data files must contain dual frequency pseudorange and carrier phase observations (L1 and L2)
- Data must have been collected after 14 May 2011
- BeiDou data is included since 04 Jun 2014
- Galileo data is included since 01 Jan 2017
- If your observation data consists of several files, please compress them to a ZIP archive and upload the zipped file. All files in the ZIP archive must belong to the same station.

3. Provide your email address:

Email:

☐ I accept the terms of use listed in the Disclaimer section below.

Process The Report will be sent to the email address provided above.

Рисунок 2.1 — Интерфейс сайта Trimble RTX

При обработке с использованием данного интернет-сервиса необходимо загрузить обрабатываемый RINEX-файл либо фирменный формат Trimble (T01, T02, T03, T04). Далее выбирается литосферная плита, либо указывается автоматически в процессе обработки. Затем указывается электронная почта, на которую придет обработанный файл в формате pdf. На рисунке 2.2 приведен пример отчета по обработке с использованием данного интернет-сервиса.



Post-Processing Service Based on RTX Technology

TrimbleRTX.com

Contributor: makstas96@yandex.ru
 Reference Name: VLDV_010424.0418_010424.1017_285935.240
 Upload Date: 05/03/2024 13:38:49 UTC

Report Time Frame:
 Start Time: 04/01/2024 04:18:00 UTC
 End Time: 04/01/2024 10:17:59 UTC
 Observation File Type(s): RINEX
 Observation File(s): VLDV_010424.0418_010424.1017_285935.240
 Antenna:
 Name: TRMR10
 Height: 0.000 m
 Reference: Bottom of antenna mount
 Receiver Name: Nyeezvyestniy
 Coordinate Systems: ITRF2014
 Tectonic Plate: Amurian (Auto-detected)
 Tectonic Plate Model: MORVEL56
 Processing Interval: 10 s

Statistics

# Total Obs	# Usable Obs	# Used Obs	Percent
21600	2160	2156	99

Used Satellites

# Total Satellites:	33
GPS:	G02 G03 G04 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G14 G17 G19 G20 G21 G22 G25 G27 G30
GLONASS:	R01 R02 R03 R04 R05 R08 R09 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R24

Processing Results

ITRF2014 at Epoch 2010.0		
Coordinate	Value	σ
X	-3112792.811 m	0.008 m
Y	3475714.397 m	0.009 m
Z	4334221.066 m	0.008 m
Latitude	43° 04' 54.32923" N	0.005 m
Longitude	131° 50' 49.57218" E	0.008 m
El. Height	118.574 m	0.011 m

ITRF2014 at Epoch 2024.25		
Coordinate	Value	σ
X	-3112793.162 m	0.008 m
Y	3475714.270 m	0.009 m
Z	4334220.916 m	0.008 m
Latitude	43° 04' 54.32259" N	0.005 m
Longitude	131° 50' 49.58746" E	0.008 m
El. Height	118.573 m	0.011 m

Report Information

Trimble RTX Solution ID: 30501055
 Solution Type: Static
 Software Version: 8.5.1.20196
 Creation Date: 05/03/2024 13:39:25 UTC

Рисунок 2.2 — Пример отчета Trimble RTX

Как видно из рисунка 2.2 в отчете указывается вся интересующая информация: время начала и окончания измерения; количество используемых ГНСС и номер спутников; и координаты, приводимые на 2 эпохи в двух представлениях. В геодезической системе координат(BLN) и геоцентрической(XYZ).

2.1.2 Magic PPP (magic GNSS)

Magic PPP — это глобальный сервис позиционирования, который позволяет пользователям GNSS определять своё положение или траекторию с сантиметровой точностью.

Метод, используемый в magic PPP, не требует данных от непрерывных опорных станций (CORS), работающих в непосредственной близости от приемника. Идеальное решение для точной траектографии на больших расстояниях и/или в областях, отличных от покрытия CORS.

Данный сервис состоит из 4-х служб-составляющих. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте [63].

2.1.3 Canadian Spatial Reference System (CSRS-PPP)

CSRS – Канадский сервис, предназначенный для обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму.

Основные сведения о сервисе:

- ✓ Бесплатный сервис.
- ✓ Присутствует возможность обработки любых форматов сырых данных, собранных ГНСС-аппаратурой.
- ✓ Возможно, обрабатывать как статические, так и кинематические данные.
- ✓ Возможна загрузка как данных, собранных двухчастотным, так и одночастотным приемником.

В отличие от интернет-сервиса Trimble RTX у данного сервиса реализована обработка как статических, так и кинематических данных.

Результаты обработки могут быть представлены как в системе координат ITRF, так и в локальной системе координат, применяемой на территории Северной Америки — NAD-83. В приложении F приведен отчет с данного интернет-сервиса.

2.1.4 Automatic Precise Points Positioning Service (APPS)

APPS принимает файлы GPS-измерений и применяет самую передовую технологию GPS-позиционирования из Лаборатории реактивного движения NASA для оценки положения ваших GPS-приемников, независимо от того, находятся ли они в статике, в движении, на земле или в воздухе [64].

Основные сведения о APPS:

- ✓ Бортовые эфемериды и поправки к часам в режиме реального времени GPS JPL.
- ✓ Уточненные и высокоточные (фиальные) эфемериды от JPL.
- ✓ Интернет-сервис и программное обеспечение GIPSY-OASIS содержит один и тот же алгоритм.
- ✓ Поддерживает форматы данных: RINEX 2, RINEX 2.11 и фирменный формат данных GPSY TDP.

2.1.5 GNSS Analysis and Positioning Software (GAPS)

GAPS обеспечивает пользователям точное позиционирование с использованием одного спутникового приемника геодезического класса как в статическом, так и в кинематическом режиме. Благодаря использованию высокоточных эфемерид и поправок к часам, предоставляемых такими источниками, как Международная служба ГНСС (IGS) и Natural Resources Canada (NRCan), можно легко достичь точность на сантиметровом уровне в статическом режиме и позиционирования на дециметровом уровне в кинематическом режиме при достаточной продолжительности измерения.

2.1.6 OPUS

Этот сервис предназначен для обработки спутниковых данных с использованием PPP-алгоритма. Он обеспечивает простой доступ к высокоточным коор-

динатам Национальной пространственной системы отсчета NSRS. Для успешной реализации необходимо загрузить исходный файл, а обработанные координаты придут на указанную электронную почту.

OPUS требует минимального пользовательского ввода и обработка происходит с использованием программного обеспечения, которое вычисляет координаты для сетей NGS Continuous Operating Reference Station (далее «CORS»).

У данного интернет-сервиса есть ряд требований, предъявляемых к сырым файлам:

- ✓ Данные должны быть собраны двухчастотным спутниковым приемником.
- ✓ Возможно обрабатывать данные продолжительностью измерений начиная с 15 минут и заканчивая 48 часами.
- ✓ Файлы продолжительностью менее двух часов обязательно должны содержать не только P2, но и P1 или C1.
- ✓ Частота записи может быть 1,2,3,5,10,15,30 секунд.
- ✓ Необходимо правильно выбирать антенну и высоту антенны. Неправильно выбранный тип антенны может выдать ошибку измерений в плане до 1 см; по высоте до 80 см.

2.1.7 SOPAC SCOUT (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)

В основе сервиса SOPAC SCOUT лежит тот же принцип, что и в остальных интернет-сервисах. Однако в сравнении с другими сервисами есть пару ключевых отличий:

- ✓ Можно обрабатывать не более 10 проектов одновременно.
- ✓ Минимальная рекомендуемая продолжительность измерений — 1 час.

2.1.8 IBGE-PPP (Scripps Coordinate Update Tool of Scripps Orbit and Permanent Array Centre)

Интернет-сервис был разработан Бразильским институтом географии и статистики. При этом, как и в случае интернет-сервисов Trimble RTX и CRSR количество одновременно обрабатываемых RINEX-файлов не ограничено.

2.1.9 IGN-PPP

Данный интернет-сервис был разработан Аргентинским научным сообществом. В основе данного сервиса лежит интернет сервис CSRS. В приложении Б приведен отчёт данного интернет-сервиса.

2.1.10 PPP AS A SERVICE

Интернет-сервис был разработан российским научным сообществом. PAAS (PPP as a service) обеспечивает возможность быстрого расчёта. В приложении В приведен отчёт данного интернет-сервиса.

2.1.11 Сравнение интернет-сервисов между собой

С целью сравнения интернет-сервисов между собой была создана таблица **3**, в которой приведены основные сравнительные характеристики. Для компактной записи были использованы общепринятые обозначения R – ГЛОНАСС, G – GPS.

Таблица 3 — Сравнение данных между собой

Критерий	RTX	CRSR	Magic GNNS	GAPS	APPS	OPUS	PAAS
Дискретность	все	≥ 30 сек.	все	все	все	все	все
СК	BLH, ITRF	BLH, NAD, ITRF	BLH, ITRF	BLH, ITRF	BLH, ITRF	BLH, ITRF, UTM	
$t_{\min}$ (мин)	10	10	10	10	10	15	
$t_{\max}$ (ч)	24	24	24	24	24	24	
$t_{\text{обработки}}$ (мин)	2 – 3	2 – 3	4	10 – 15	5	5	3
ГНСС комбинации	R, G, C	R, G	R, G	R, G	R, G	R, G	R, G
Количество проектов	∞	∞	∞	∞	∞	∞	

Из таблицы 3 видно, что с точки зрения времени, затрачиваемого на обработку измерений, быстрее происходит предоставление результатов в случае использования RTX и CRSR. Однако у CRSR обработка данных выполняется только при периодичности записи 30 секунд и реже. Конечно, можно использовать и более высокую частоту, но в таком случае данные будут прорежены, что может привести к существенному снижению точности получаемого решения. Также можно заключить, что интернет-сервис SOPAC SCOUT выполняет работу медленнее прочих.

2.2 Обзор современных программных обеспечений для обработки PPP

2.2.1 Bernese

Программное обучение Bernese было разработано в астрономическом институте Бернского университета для постобработки наблюдений GNSS в научных исследованиях [65]. Это программное обеспечение используется Европейским орбитальным центром (Code) для поддержки международных (IGS) и европейских (EUREF/EPN) глобальных спутниковых навигационных сетей.

В программном обеспечении можно обрабатывать как статические, так и кинематические наблюдения. Помимо этого, используя программное обеспечение

Bernese существует возможность обрабатывать данные в результате высокоточного позиционирования (PPP). Благодаря встроенным моделям существует возможность учитывать движение литосферных плит, грунтов, а также приливы и отливы. К тому же постоянно поддерживается учет зенитной тропосферной задержки и градиента, параметров ориентации Земли и глобальных ионосферных моделей [66; 67].

2.2.2 GIPSY-OASIS

Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в Пасадене, штат Калифорния, обеспечивает поддержку пользователей GIPSY-OASIS (GOA II) — автоматизированного, быстрого, сверхточного программного комплекса для обработки высокоточных данных GPS со строгим контролем качества данных.

2.2.3 Waypoint Grafnet

Программное обеспечение для постобработки Graphnet — это мощный программный комплекс, для обеспечения наилучшей статической или кинематической точности ГНСС с использованием всех доступных данных ГНСС. Поддержка форматов данных для большинства одно- и многочастотных коммерческих приемников означает, что Graphnav, скорее всего, будет работать с существующим оборудованием [68].

2.2.4 RTKLIV

RTKLIV — набор библиотек с открытым кодом. Данное программное обеспечение предназначено для обработки как статических, так и кинематических данных [69]. Среди преимуществ данного программного обеспечения стоит вы-

делить возможность обработки данных только ГЛОНАСС, что ни в одном другом программном обеспечении или интернет-сервисе не реализовано.

2.2.5 КРЕДО ГНСС

В программном обеспечении КРЕДО ГНСС присутствует возможность обработки спутниковых данных не только по стандартным алгоритмам, но и при использовании методов высокоточных координатных определений. Данная возможность появилась с выходом версии 2.0.

2.2.6 Trimble Business Centre

В современных версиях программного обеспечения Trimble Business Centre (далее «ТВС») присутствует возможность не только обработки спутниковых данных, но также данных с применением наземных методов, фотограмметрии и результатов лазерного сканирования. Кроме того в программном обеспечении реализована возможность обработки данных и по PPP-алгоритму [68; 70].

2.2.7 TropoGNSS

TropoGNSS — программный продукт для мониторинга параметров атмосферы и движений земной коры, рассчитываемых по измерениям сигналов Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (ГНСС). Данное приложение разработано в Казанском федеральном университете и является одним из немногих примеров российских научных программных продуктов в этой сфере. В TropoGNSS реализован абсолютный метод обработки данных ГНСС, называемый технологией PPP (Precise Point Positioning). Эта технология предполагает получение высокоточных результатов по данным одиночной станции. Применяемый в программе алгоритм основан на сравнении длин геометрического

и фазового пути радиоволн от спутников ГНСС до наземного приемника. Уравнивание измерений производится с помощью фильтра Калмана. В настоящее время приложение поддерживает обработку данных американской системы GPS, российской системы ГЛОНАСС и европейской системы Galileo.

2.2.8 ПроГеоСеть

ПроГеоСеть — современный программный продукт, представленный разработчиками в январе 2024 года. По заявлению разработчика (НИИ Микроэлектронной аппаратуры Прогресс) программное обеспечение является частью геодезического комплекса ПРОГЕО. По заявлению разработчиков данное программное обеспечение предназначено для: позиционирования и навигации статических и подвижных объектов на основе данных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, IRNSS методами RTK, RTPK, PPP и классической постобработкой [47].

Помимо выше перечисленного, в настоящее время, по заявлению производителей, программное обеспечение проходит процедуру сертификации и в геодезическом производстве *будет использоваться с середины 2024 года*.

2.3 Исследование точности определения координат, при использовании современных способов обработки данных по PPP-алгоритму

Полевые экспериментальные работы выполнялись с 21.01.2022 по 14.02.2022 в общей сложности — 12 дней по 3-5 часов ежедневно на крыше седьмого корпуса РУТ(МИИТ) с использованием двухчастотного спутникового приемника Trimble R10. На рисунке 2.3 представлен описываемый пункт (МИИТ).

Периодичность записи измерений составляла 10 секунд. Среднее время проведения экспериментальных работ с 12:00 до 15:00. После проведения съёмочных работ сырые файлы преобразовывались в формат RINEX версии 2.11 с использованием программного обеспечения Trimble Convert to RINEX [71].



Рисунок 2.3 — Спутниковый приемник на крыше

Для исследования точности обработки данных по PPP-алгоритму были поставлены следующие цели:

1. Выявить влияние продолжительности измерений на данные, получаемые при обработке по PPP-алгоритму.
2. Выявить влияние количества принимаемых спутников и оценить влияние ρ_{dop} фактора на получаемые результаты.
3. Проанализировать точность при использовании ГНСС в различных комбинациях (только ГЛОНАСС; только GPS; совместно ГЛОНАСС и GPS).
4. Рассмотреть получаемую точность при обработке многократных спутниковых измерений.
5. Рассмотреть влияние частоты записи **на получаемые приращения координат**.
6. Произвести сравнение между реализациями с использованием программных обеспечений и интернет-сервисов.

Этапы проведения работ и полученные результаты приведены в пунктах 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5.

2.3.1 Исследование точности при многократных спутниковых измерениях

Для исследования координат, определяемых по PPP-алгоритму *с точки зрения многократных измерений*, было выполнено следующее:

1. Были подготовлены RINEX-файлы, содержащие трёхчасовые интервалы измерений.
2. Впоследствии RINEX-файлы были преобразованы в наборы данных, содержащие одно-, двух- и трёхчасовые интервалы.

Обработка с использованием интернет-сервиса Trimble RTX

Обработка данных PPP-алгоритмом по RTX обработке, производится на сайте Trimble-RTX [8]. Обработка выполняется автоматически после загрузки RINEX-файла. По её завершении можно скачать результаты.

Этот процесс повторяется последовательно ко всем RINEX-файлам. Ниже, в таблице 4, приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *одночасовых* измерений, выполнявшихся в течение двенадцати дней.

Таблица 4 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 1$ час

№	Дата	X, м	Y, м	Z, м
1	21.01.2022	2847750,924	2193184,486	5251441,725
2	26.01.2022	2847750,932	2193184,486	5251441,735
3	27.01.2022	2847750,927	2193184,487	5251441,733
4	28.01.2022	2847750,934	2193184,486	5251441,737
5	31.01.2022	2847750,945	2193184,494	5251441,735
6	01.02.2022	2847750,927	2193184,475	5251441,703
7	02.02.2022	2847750,931	2193184,483	5251441,730
8	03.02.2022	2847750,933	2193184,483	5251441,725
9	04.02.2022	2847750,933	2193184,481	5251441,723
10	09.02.2022	2847750,930	2193184,488	5251441,733
11	10.02.2022	2847750,934	2193184,491	5251441,740
12	14.02.2022	2847750,946	2193184,496	5251441,736

В таблице 5 приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *двухчасовых* измерений, выполнявшихся в течение двенадцати дней.

Таблица 5 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 2$ часа

№	Дата	X, м	Y, м	Z, м
1	21.01.2022	2847750,925	2193184,483	5251441,713
2	26.01.2022	2847750,928	2193184,487	5251441,722
3	27.01.2022	2847750,930	2193184,487	5251441,723
4	28.01.2022	2847750,937	2193184,491	5251441,733
5	31.01.2022	2847750,941	2193184,496	5251441,737
6	01.02.2022	2847750,932	2193184,488	5251441,722
7	02.02.2022	2847750,937	2193184,492	5251441,736
8	03.02.2022	2847750,934	2193184,492	5251441,728
9	04.02.2022	2847750,938	2193184,490	5251441,734
10	09.02.2022	2847750,933	2193184,491	5251441,729
11	10.02.2022	2847750,932	2193184,487	5251441,725
12	14.02.2022	2847750,939	2193184,490	5251441,728

В таблице 6 приведены координаты пункта (МПТ), полученные из *трёхчасовых* измерений выполнявшихся в течение двенадцати дней.

Таблица 6 — Координаты пункта МПТ. Сервис Trimble RTX, $T_{\text{изм.}} = 3$ часа

№	Дата	X, м	Y, м	Z, м
1	21.01.2022	2847750,927	2193184,485	5251441,714
2	26.01.2022	2847750,932	2193184,489	5251441,724
3	27.01.2022	2847750,933	2193184,488	5251441,724
4	28.01.2022	2847750,939	2193184,493	5251441,734
5	31.01.2022	2847750,943	2193184,497	5251441,736
6	01.02.2022	2847750,933	2193184,488	5251441,723
7	02.02.2022	2847750,937	2193184,491	5251441,732
8	03.02.2022	2847750,933	2193184,489	5251441,721
9	04.02.2022	2847750,940	2193184,489	5251441,727
10	09.02.2022	2847750,931	2193184,486	5251441,721
11	10.02.2022	2847750,932	2193184,485	5251441,721
12	14.02.2022	2847750,938	2193184,489	5251441,723

В дальнейшем были найдены разности приращений координат между вычисленными и усредненными координатами, сведёнными в таблицу 7. Значения усредненных координат:

$$\begin{cases} \bar{X} = 2847750,943 \pm 000,000 \text{ м,} \\ \bar{Y} = 2193184,497 \pm 000,000 \text{ м,} \\ \bar{Z} = 5251441,736 \pm 000,000 \text{ м.} \end{cases}$$

Таблица 7 — Разности координат. Сервис Trimble RTX

№	1 час			2 часа			3 часа		
	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м
1	0,019	−0,011	−0,011	0,018	−0,014	−0,023	0,016	−0,012	−0,022
2	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
3	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
4	−0,019	−0,011	−0,011	−0,018	−0,014	−0,023	−0,016	−0,012	−0,022
5	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
6	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
7	0,012	−0,014	−0,006	0,006	−0,005	0,000	0,006	−0,006	−0,004
8	−0,010	−0,014	−0,011	−0,009	−0,005	−0,008	−0,010	−0,008	−0,015
9	−0,010	−0,016	−0,013	−0,005	−0,007	−0,002	−0,003	−0,008	−0,009
10	−0,013	−0,009	−0,003	−0,010	−0,006	−0,007	−0,012	−0,011	−0,015
11	−0,009	−0,006	0,004	−0,011	−0,010	−0,011	−0,011	−0,012	−0,015
12	0,003	−0,001	0,000	−0,004	−0,007	−0,008	−0,005	−0,008	−0,013

В таблице 8 приводятся средние, а также минимальные и максимальные значения разностей координат.

Таблица 8 — Обобщённые разности координат. Сервис Trimble RTX

	1 час			2 часа			3 часа		
	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м	σX , м	σY , м	σZ , м
мин.	−0,019	−0,022	−0,033	−0,018	−0,014	−0,023	−0,016	−0,012	−0,022
макс.	0,003	−0,001	0,004	−0,002	−0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
среднее	−0,010	−0,011	−0,006	−0,009	−0,007	−0,008	−0,008	−0,008	−0,011

Анализируя таблицу 8 можно заметить, что в среднем величины отклонений координат содержат одинаковую ошибку при 12-дневных измерениях.

Обработка с использованием интернет-сервиса CSRS

Обработка происходила интернет-сервисом CSRS. Был использован тот же набор RINEX-файлов данных. Этапы обработки те же самые. Результаты приведены в таблице 9.

Основываясь на таблице 9 была создана таблица 10, в которой указываются максимальные, минимальные и средние разности координат.

Таблица 9 — Разности координат. Сервис CSRS

№	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
1	0,019	−0,011	−0,011	0,018	−0,014	−0,023	0,016	−0,012	−0,022
2	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
3	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
4	−0,019	−0,011	−0,011	−0,018	−0,014	−0,023	−0,016	−0,012	−0,022
5	−0,011	−0,011	−0,001	−0,015	−0,010	−0,014	−0,011	−0,008	−0,012
6	−0,016	−0,010	−0,003	−0,013	−0,010	−0,013	−0,010	−0,009	−0,012
7	0,012	−0,014	−0,006	0,006	−0,005	0,000	0,006	−0,006	−0,004
8	−0,010	−0,014	−0,011	−0,009	−0,005	−0,008	−0,010	−0,008	−0,015
9	−0,010	−0,016	−0,013	−0,005	−0,007	−0,002	−0,003	−0,008	−0,009
10	−0,013	−0,009	−0,003	−0,010	−0,006	−0,007	−0,012	−0,011	−0,015
11	−0,009	−0,006	0,004	−0,011	−0,010	−0,011	−0,011	−0,012	−0,015
12	0,003	−0,001	0,000	−0,004	−0,007	−0,008	−0,005	−0,008	−0,013

Таблица 10 — Обобщённые разности координат. Сервис CSRS

	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
мин.	−0,022	−0,014	−0,027	−0,026	−0,006	−0,022	−0,025	−0,011	−0,027
макс.	−0,002	0,015	0,018	−0,005	0,008	0,010	−0,008	0,003	0,003
среднее	−0,010	−0,002	−0,003	−0,015	0,000	−0,005	−0,017	−0,005	−0,013

Обработка с использованием интернет-сервиса GAPS

Последовательность обработки аналогична используемым в остальных интернет-сервисах. В таблице 11 приведены разности координат для всех двенадцати сеансов измерений.

Как и прежде, основываясь на таблице 11 была составлена обобщающая таблица 12, в которой указываются данные о величинах средних, минимальных и максимальных отклонений.

При анализе таблицы 12 видно, что разности координат имеют почти тот же самый характер изменений, что и при обработке по интернет-сервисам Trimble RTX и CSRS.

Таблица 11 — Разности координат. Сервис GAPS

№	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
1	−0,031	0,039	−0,025	−0,028	0,015	−0,004	−0,028	0,015	−0,004
2	0,000	0,034	0,005	−0,028	−0,001	−0,015	−0,028	−0,001	−0,015
3	−0,002	0,040	0,005	−0,016	−0,017	−0,022	−0,016	−0,017	−0,022
4	0,006	0,018	−0,013	−0,008	−0,042	−0,029	−0,008	−0,042	−0,029
5	0,047	−0,141	−0,084	−0,016	−0,059	−0,028	−0,016	−0,059	−0,028
6	0,023	−0,111	−0,063	−0,023	−0,060	−0,024	−0,023	−0,060	−0,024
7	0,013	−0,116	−0,081	−0,029	−0,070	−0,033	−0,029	−0,070	−0,033
8	−0,005	−0,043	−0,036	−0,019	−0,125	−0,049	−0,019	−0,125	−0,049
9	−0,027	−0,049	−0,042	−0,018	−0,064	−0,014	−0,018	−0,064	−0,014
10	−0,086	0,058	−0,022	−0,012	−0,014	−0,013	−0,012	−0,014	−0,013
11	−0,050	−0,007	0,006	−0,017	−0,030	−0,021	−0,017	−0,030	−0,021
12	−0,111	0,168	0,177	−0,005	−0,030	−0,021	−0,005	−0,030	−0,021

Таблица 12 — Обобщённые разности координат. Сервис GAPS

	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
мин.	−0,111	−0,141	−0,084	−0,029	−0,125	−0,049	−0,029	−0,125	−0,049
макс.	0,047	0,168	0,177	−0,005	0,015	−0,004	−0,005	0,015	−0,004
среднее	−0,019	−0,009	−0,014	−0,018	−0,041	−0,023	−0,018	−0,041	−0,023

Обработка с использованием программного обеспечения RTKLIV

RTKLIV — реализованное некоммерческое программное обеспечение с открытым исходным кодом, с помощью которого возможна обработка как статических, так и кинематических данных по PPP-алгоритму. Время обработки составляет несколько секунд. Для успешной обработки требуются такие данные как: RINEX-файл наблюдений с расширением «.о»; навигационный RINEX-файл с расширением «.н»; файлы высокоточных эфемерид с расширением «.sp3»; файлы коррекции часов в формате CLK; параметры антенны.

В таблице 13 приводятся разности приращений координат при одно-, двух- и трёхчасовых интервалах измерений.

Как и прежде на основе таблицы 13 была составлена таблица 14, в которой приводятся обобщённые данные.

Таблица 13 — Разности координат. ПО RTKLİB

№	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
1	−0,007	−0,010	−0,011	−0,016	−0,008	−0,010	−0,016	−0,013	−0,020
2	−0,017	−0,001	0,009	−0,015	−0,017	−0,012	−0,018	−0,015	−0,008
3	−0,005	0,001	−0,002	−0,008	−0,011	−0,012	−0,017	−0,009	−0,012
4	−0,007	−0,008	−0,004	−0,007	−0,001	0,000	−0,012	−0,011	−0,009
5	−0,004	−0,012	0,010	−0,004	−0,004	−0,006	−0,005	0,001	−0,002
6	−0,004	−0,022	−0,033	0,002	−0,012	−0,008	−0,009	−0,011	−0,015
7	−0,008	−0,010	−0,010	−0,004	−0,015	−0,001	−0,011	−0,021	−0,007
8	−0,007	−0,018	0,000	−0,014	−0,015	−0,012	−0,016	−0,022	−0,019
9	0,000	−0,016	−0,013	−0,005	−0,011	0,000	−0,012	−0,021	−0,010
10	−0,018	−0,008	0,003	−0,010	−0,006	−0,008	−0,012	−0,016	−0,011
11	−0,009	−0,006	0,004	−0,011	−0,010	−0,005	−0,011	−0,012	−0,010
12	0,013	−0,011	0,002	−0,005	−0,030	−0,021	−0,005	−0,013	−0,009

Таблица 14 — Обобщённые разности координат. ПО RTKLİB

	1 час			2 часа			3 часа		
	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$	$\sigma X, \text{ м}$	$\sigma Y, \text{ м}$	$\sigma Z, \text{ м}$
мин.	−0,018	−0,022	−0,033	−0,016	−0,030	−0,021	−0,018	−0,022	−0,020
макс.	0,013	0,001	0,010	0,002	−0,001	0,000	−0,005	0,001	−0,002
среднее	−0,006	−0,010	−0,004	−0,008	−0,012	−0,008	−0,012	−0,014	−0,011

Сравнение получаемых результатов при использовании интернет-сервисов и программных обеспечений с точки зрения многократных измерений

Дополнительно была выполнена обработка RINEX-файлов в программном обеспечении Trimble Business Centre (далее «ТВС» с использованием PPP-алгоритма. Координаты получились идентичные, результатам онлайн-сервиса обработки спутниковых данных Trimble RTX.

Выводы по пункту 2.3.1:

При сравнении данных, полученных с использованием интернет-сервисов Trimble RTX, CRSR, GAPS и программных обеспечений ТВС и RTKLİB установлено, что координаты определяются примерно с одинаковой точностью с точки зрения использования одиночного позиционирования

2.3.2 Исследование влияния продолжительности измерений на получаемую точность определения координат при использовании PPP-алгоритма обработки спутниковых данных

Для исследования получаемой точности в зависимости от продолжительности измерений был сформирован ряд RINEX-файлы, содержащих данные с продолжительностью измерения от $1/4$ до 5 часов (15, 30, 45 минут, 1, 2, 3, 4 и 5 часов).

Обработка данных с использованием интернет-сервиса CRSR

В таблице 15 приведены разности координат, полученные при обработке RINEX различной продолжительности.

Таблица 15 — Влияние продолжительности измерений. Сервис CRSR

Продолжительность	σX , м	σY , м	σZ , м	m_{xyz}
$1/4$ ч	0,079	0,071	0,076	0,131
$1/2$ ч	0,039	0,049	0,064	0,090
$3/4$ ч	0,036	0,039	0,042	0,058
1 ч	0,029	0,025	0,037	0,050
2 ч	0,027	0,015	0,029	0,042
3 ч	0,021	0,014	0,021	0,033
4 ч	0,021	0,014	0,021	0,033
5 ч	0,021	0,014	0,021	0,033

Значения из таблицы 15 отображены на графике (рисунок 2.4), который наглядно иллюстрирует влияния продолжительности измерений на получаемые разности координат.

Анализируя таблицу 15 и график 2.4 можно заметить, что точность определения координат при длительности измерения свыше трёх часов практически неизменна.

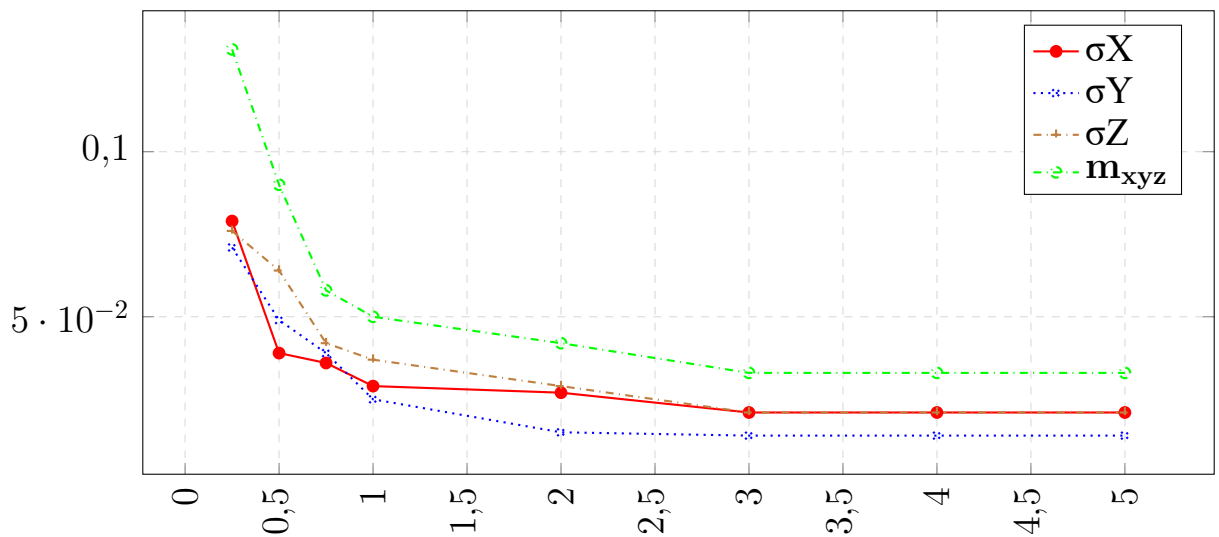


Рисунок 2.4 — Влияние продолжительности измерений на разности координат

Обработка данных с использованием программного обеспечения ТВС

На рисунке 2.5 приводится процесс обработки спутниковых данных по PPP-алгоритму при использовании программного обеспечения Trimble Business Centre (далее «ТВС»).

Таким образом была выполнена обработка RINEX файлов продолжительностью от $\frac{1}{4}$ до 5 часов (15, 30, 45 минут, 1, 2, 3, 4 и 5 часов). В таблице 16 приведены разности координат при использовании ПО ТВС [5; 6].

Таблица 16 — Влияние продолжительности измерений. ПО ТВС

Продолжительность	σ_X , м	σ_Y , м	σ_Z , м	m_{xyz}
$\frac{1}{4}$ ч	0,068	0,073	0,072	0,123
$\frac{1}{2}$ ч	0,036	0,052	0,062	0,089
$\frac{3}{4}$ ч	0,032	0,036	0,043	0,065
1 ч	0,027	0,028	0,035	0,052
2 ч	0,025	0,018	0,028	0,042
3 ч	0,021	0,017	0,021	0,034
4 ч	0,021	0,017	0,021	0,034
5 ч	0,021	0,017	0,021	0,034

На основе данных из таблицы 16 был построен график (рисунок 2.6), иллюстрирующий влияние продолжительности измерений на точность определения координат.

RTX-постобработка "04810410_1-1h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-2h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-3h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-4h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

RTX-постобработка "04810410_1-5h.22o", "ITRF2014", "Eurasia"	
	Отмена
Обработка.	

Рисунок 2.5 — Обработка в ПО ТВС

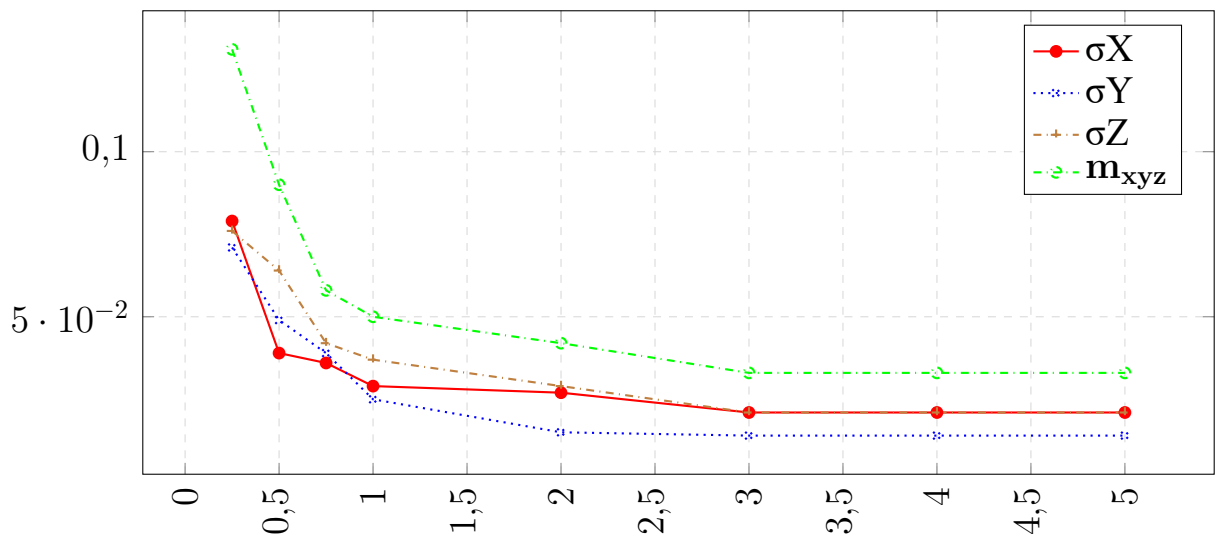


Рисунок 2.6 — Влияние продолжительности измерений на точность определения координат при обработке в ПО TBC

Обработка данных с использованием интернет-сервиса APPS

Используя интернет-сервис APPS была выполнена обработка тех же RINEX файлов, что и в предыдущих пунктах. Разности координат приведены в таблице 17.

Таблица 17 — Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS

Продолжительность	σ_X , м	σ_Y , м	σ_Z , м	m_{xyz}
$1/4$ ч	—	—	—	—
$1/2$ ч	0,102	0,152	0,144	0,233
$3/4$ ч	0,093	0,105	0,122	0,186
1 ч	0,065	0,076	0,098	0,140
2 ч	0,056	0,056	0,068	0,104
3 ч	0,048	0,038	0,057	0,084
4 ч	0,048	0,038	0,056	0,083
5 ч	0,047	0,038	0,056	0,082

Анализируя таблицу 17 можно заметить, что координаты, определенные при использовании интернет-сервиса APPS, имеют значительно большую величину ошибки в сравнении с другими подходами к обработке. Более того измерения продолжительностью 15 минут вообще нельзя обрабатывать [3; 72].

Основные выводы по влиянию продолжительности измерений на получаемые координаты

На основании таблиц и графиков, приведенных в пункте 2.3.2 можно сделать следующие выводы о влиянии продолжительности измерений на получаемые координаты:

1. Точность определения координат практически идентична при использовании большинства интернет-сервисов и программных обеспечений.
2. Нецелесообразно производить измерения на открытой местности продолжительностью более трёх часов, поскольку точность перестаёт зависеть от продолжительности измерений и остаётся практически неизменной.
3. На сайтах интернет-сервисов отсутствует информация о минимальном времени необходимом для достижения сходимости решения.

2.3.3 Исследование влияния различных ГНСС и количества используемых спутников на точность определения координат при использовании PPP-алгоритма

С целью исследования влияния различных комбинаций ГНСС на точность определения координат на основе RINEX файлах одного из дней наблюдений (1, 2, 3, 4 часов) были получены RINEX файлы, содержащие данные:

- только GPS измерения: (G);
- только ГЛОНАСС измерения: (R);
- комбинацию измерений GPS и ГЛОНАСС: ($G + R$).

В настоящее время отсутствует возможность определения координат только по спутникам ГЛОНАСС, однако можно обрабатывать отдельно GPS и комбинацию спутников ГЛОНАСС + GPS.

В таблицах 18 — 20 приведены разности координат, полученные при обработке вышеуказанных RINEX-файлов.

Анализируя таблицы 18 — 20 можно заметить, что точность определения координат при использовании интернет-сервисов CRSR и RTX практически

Таблица 18 — Влияние продолжительности измерений. Сервис CRSR

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м	t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м
1 ч	0,031	−0,023	−0,025	1 ч	0,025	−0,016	−0,020
2 ч	0,028	−0,019	−0,023	2 ч	0,019	−0,012	−0,014
3 ч	0,023	−0,015	−0,021	3 ч	0,016	−0,009	−0,013
4 ч	0,023	−0,014	−0,021	4 ч	0,016	−0,009	−0,012

Таблица 19 — Влияние продолжительности измерений. Сервис APPS

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м	t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м
1 ч	0,041	−0,033	−0,035	1 ч	−0,029	0,028	0,027
2 ч	0,038	−0,029	−0,028	2 ч	0,025	0,024	0,025
3 ч	0,033	−0,025	−0,024	3 ч	−0,024	0,019	0,019
4 ч	0,031	−0,023	−0,019	4 ч	−0,021	0,018	0,018

Таблица 20 — Влияние продолжительности измерений. Сервис Trimble RTX

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м	t, ч	σX , м	σY , м	σZ , м
1 ч	0,026	−0,019	−0,025	1 ч	0,018	−0,013	−0,020
2 ч	−0,019	−0,014	−0,018	2 ч	−0,013	−0,010	−0,014
3 ч	−0,017	−0,012	−0,014	3 ч	−0,012	−0,008	−0,011
4 ч	−0,017	−0,012	−0,014	4 ч	−0,012	−0,008	−0,011

одинакова. На примере интернет-сервиса Trimble RTX при сравнении разностей координат, полученных при обработке различных комбинаций ГНСС, установлено повышение точности определения координат: X и Y на 30%, Z — на 20% [1; 73—75]. Также было установлено, что использование дополнительных систем ГНСС (BeiDou, Galileo) не повышает точность определения координат.

В дополнение была выполнена косвенная оценка влияния ρdop фактора. В таблице 21 приводятся численные значения количества используемых спутников и изменение ρdop .

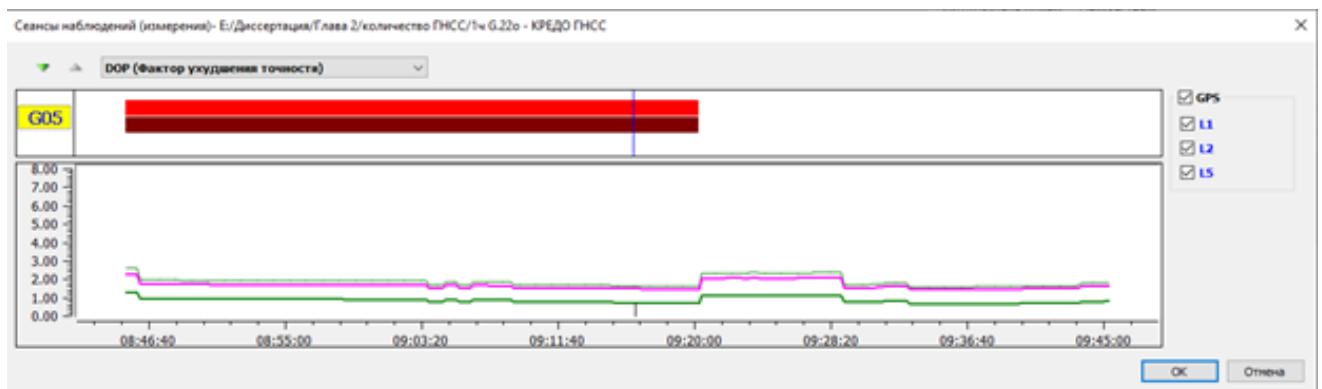
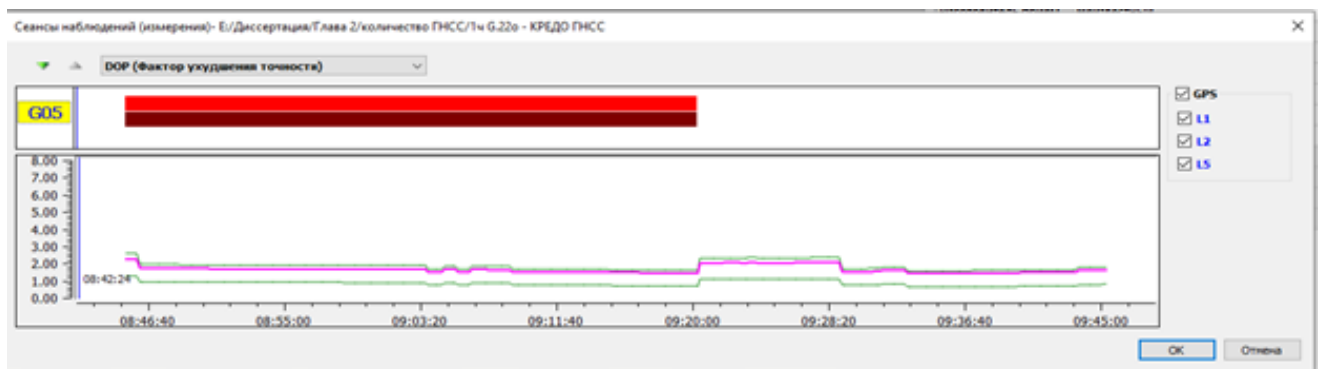
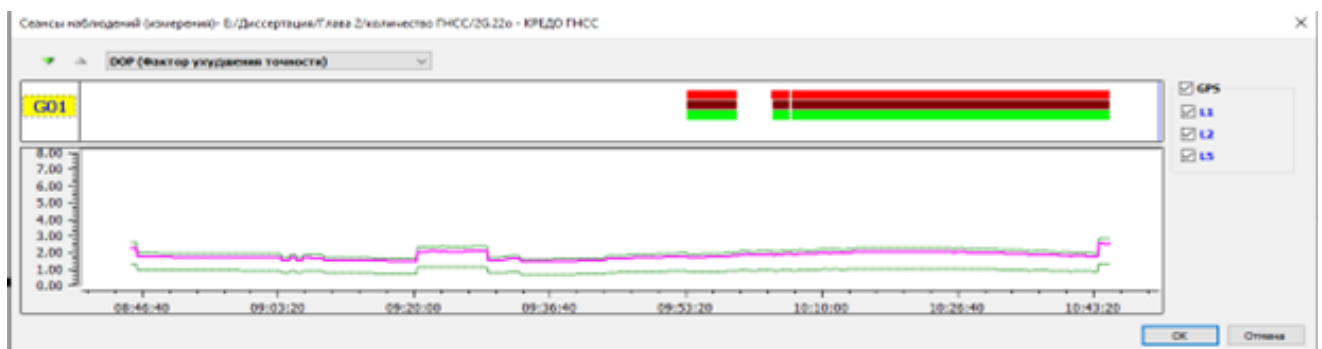
На рисунках 2.7 — 2.14 приведены графики изменения PDOP в зависимости от ГНСС и продолжительности измерений.

С целью исследования влияния количества спутников на получаемую точность определения координат была написана программа `rinmix` на языке программирования `python`. На рисунке 2.15 приведен экран с описанием управляющих параметров командной строки для данной программы.

Таблица 21 — Зависимость p -dop от количества спутников. Сервис Trimble RTX

<i>GPS</i>				<i>ГЛОНАСС + GPS</i>			
$T_{\text{изм.}}$	$p - \text{dop}_{\text{min}}$	$p - \text{dop}_{\text{max}}$	N	$T_{\text{изм.}}$	$p - \text{dop}_{\text{min}}$	$p - \text{dop}_{\text{max}}$	N
1 ч	1,38	2,07	12	1 ч	1,27	1,73	19(12 + 7)
2 ч	1,38	2,13	14	2 ч	1,27	1,73	23(14 + 9)
3 ч	1,38	2,59	16	3 ч	1,21	1,84	26(16 + 10)
4 ч	1,50	3,57	19	4 ч	1,21	2,19	30(19 + 11)

$T_{\text{изм.}}$ — продолжительность измерений, N — количество спутников **Всего (GPS + ГЛОНАСС)**,
 $p - \text{dop}_{\text{min}}$ — минимальный p -dop, $p - \text{dop}_{\text{max}}$ — максимальный p -dop.

Рисунок 2.7 — Изменение p -dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч.Рисунок 2.8 — Изменение p -dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 1$ ч.Рисунок 2.9 — Изменение p -dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч.

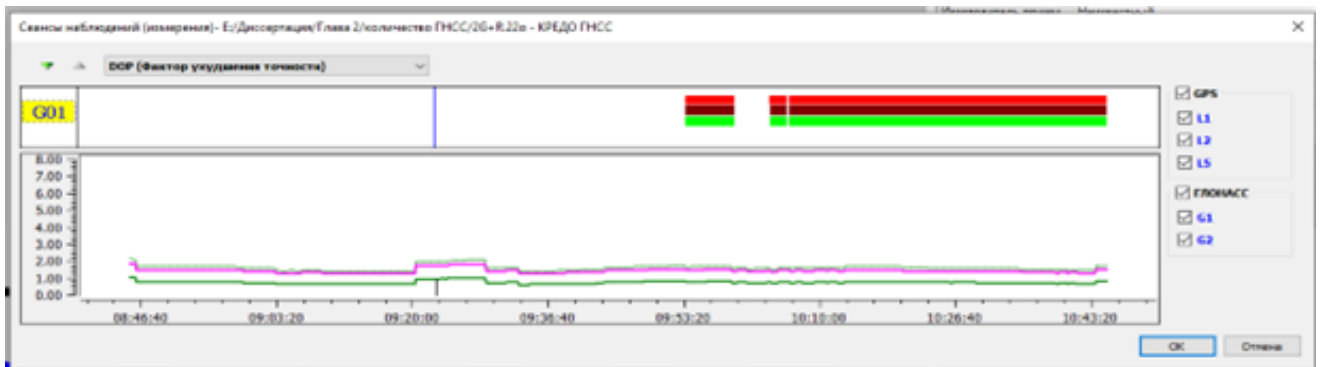


Рисунок 2.10 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 2$ ч.

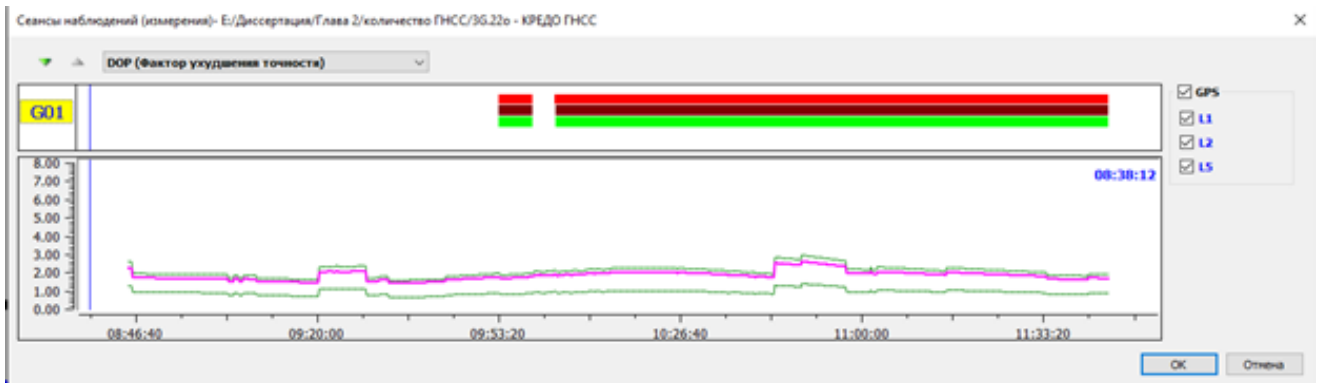


Рисунок 2.11 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч.

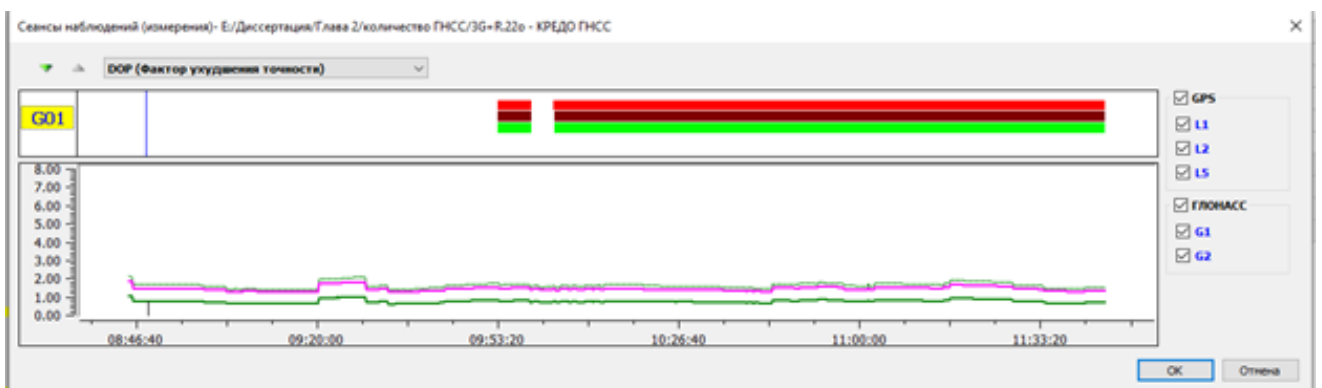


Рисунок 2.12 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 3$ ч.

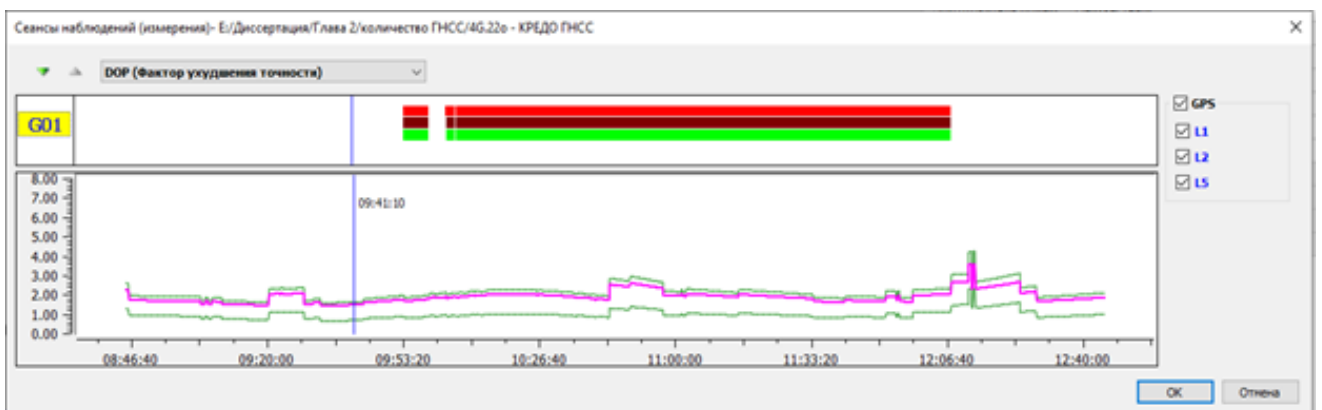


Рисунок 2.13 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч.

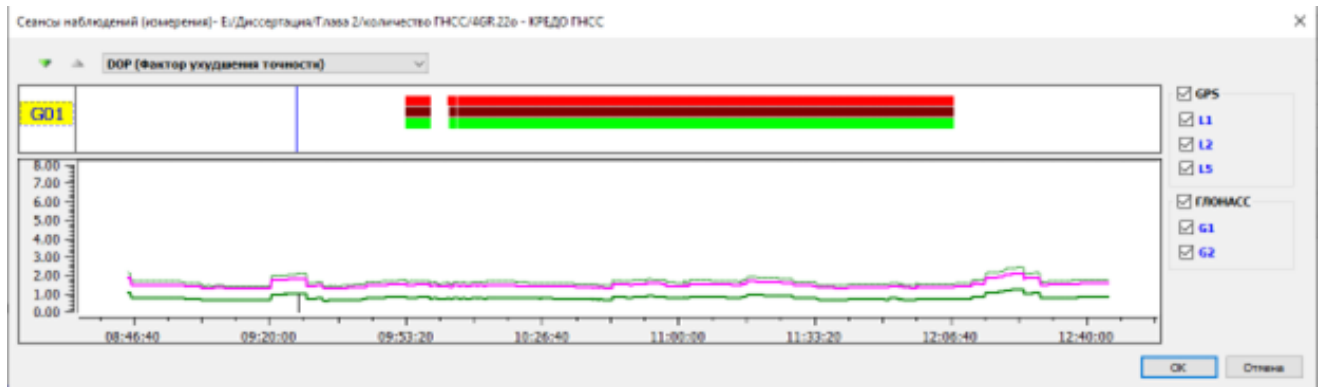


Рисунок 2.14 — Изменение p-dop фактора. ГНСС: ГЛОНАСС + GPS. $T_{\text{изм.}} = 4$ ч.

```
E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]
rinmix_cli.exe: error: the following arguments are required: -if/--in_file, GNSS

E:\Диссертация\главы 3,4\сеть 3\4 часа>rinmix_cli.exe -h
usage: rinmix_cli.exe [-h] [-v] -if INPUT_FILE [-of OUTPUT_FILE] [-tm INTERVAL] [-st START_TIME]
                    [-ft FINISH_TIME] [-dt REMOVE_TIME]
                    GNSS [GNSS ...]

Утилита удаления из RINEX-файла спутниковых измерений
```

Рисунок 2.15 — Управляющие параметры командной строки программы rinmix

Для осуществления редактирования программе указывается путь к редактируемому RINEX-файлу и номера удаляемых спутников. Опционально можно указать параметры времени удаляемого интервала и путь к выходному файлу. Отфильтрованный RINEX-файл по умолчанию располагается в той же папке, что и исходный.

С помощью данной программы была проведена фильтрация RINEX-файлов и были получены файлы содержащие: 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 8, 5 спутников. После этого была выполнена их обработка, в результате которой были определены 15 векторов. Впоследствии были найдены разности приращений координат (вычисленных и эталонных), приведённые в таблице 22.

Таблица 22 — Зависимость точности от p-dop-фактора и количества спутников

$N_{\text{спутн.}}$	35	30	25	20	15	10	8	5
p-dop	0,99	1,02	1,25	1,45	1,68	2,15	2,42	2,62
ГНСС	G+R+E	G+R+E	G+R+E	G+R+E	G+R	G+R	G+R	G+R
δX, м	0,010	0,011	0,011	0,018	0,019	0,029	0,035	0,075
δY, м	-0,004	-0,005	-0,006	-0,006	-0,016	-0,021	-0,035	-0,086
δZ, м	0,012	0,012	0,013	0,013	0,015	0,019	0,036	0,063
δS, м	0,011	0,010	0,011	0,018	0,019	0,029	0,035	0,075

При анализе данной таблицы можно заметить, что точность практически неизменна при использовании в обработке 15 спутников и больше. На рисунках 2.16 — 2.19 21,22,23,24 приведены результаты в графическом виде.

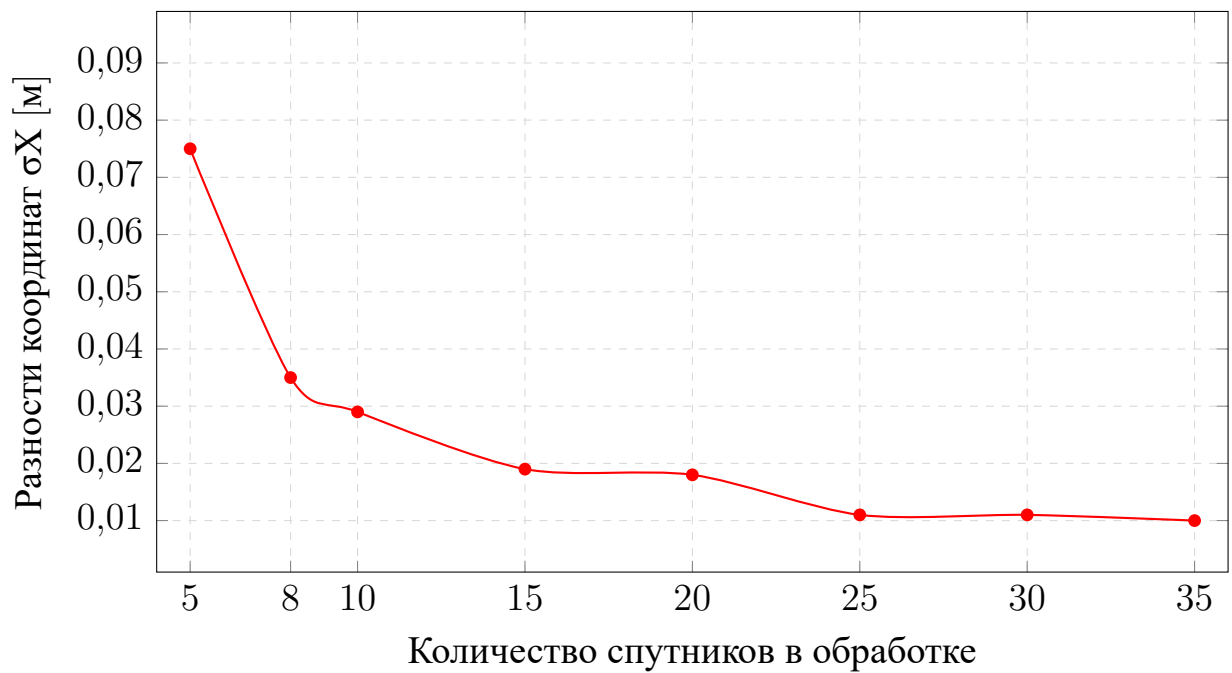


Рисунок 2.16 — Влияние количества спутников на точность по оси X

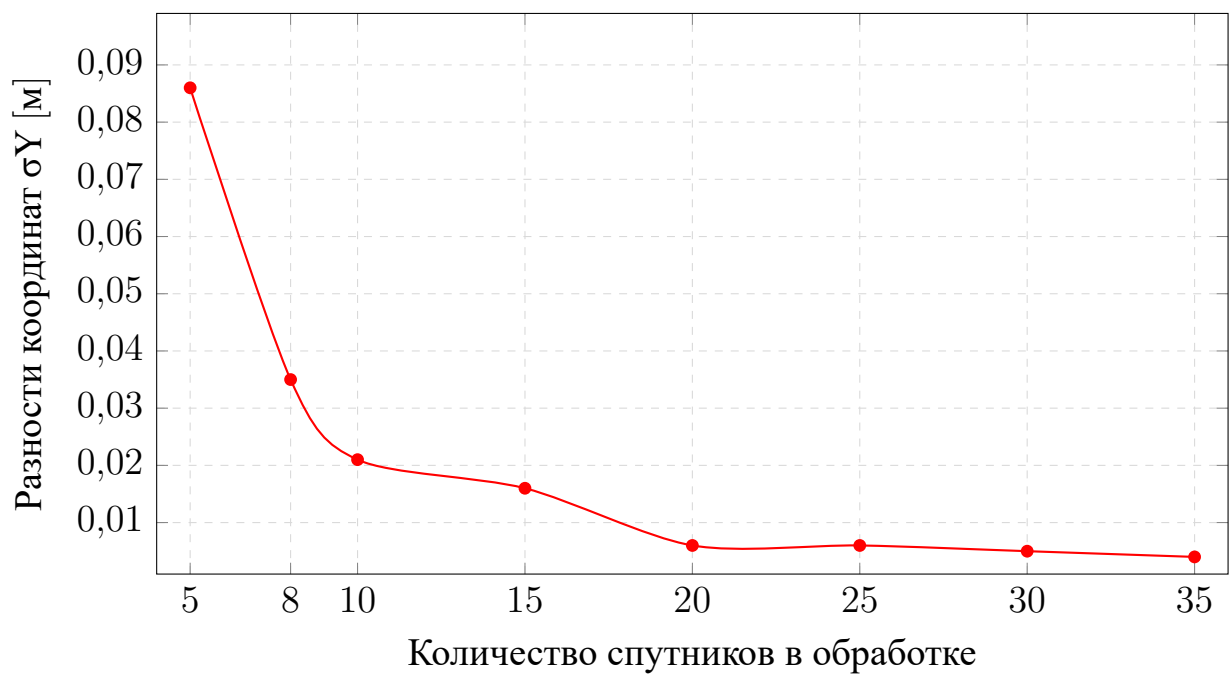


Рисунок 2.17 — Влияние количества спутников на точность по оси Y

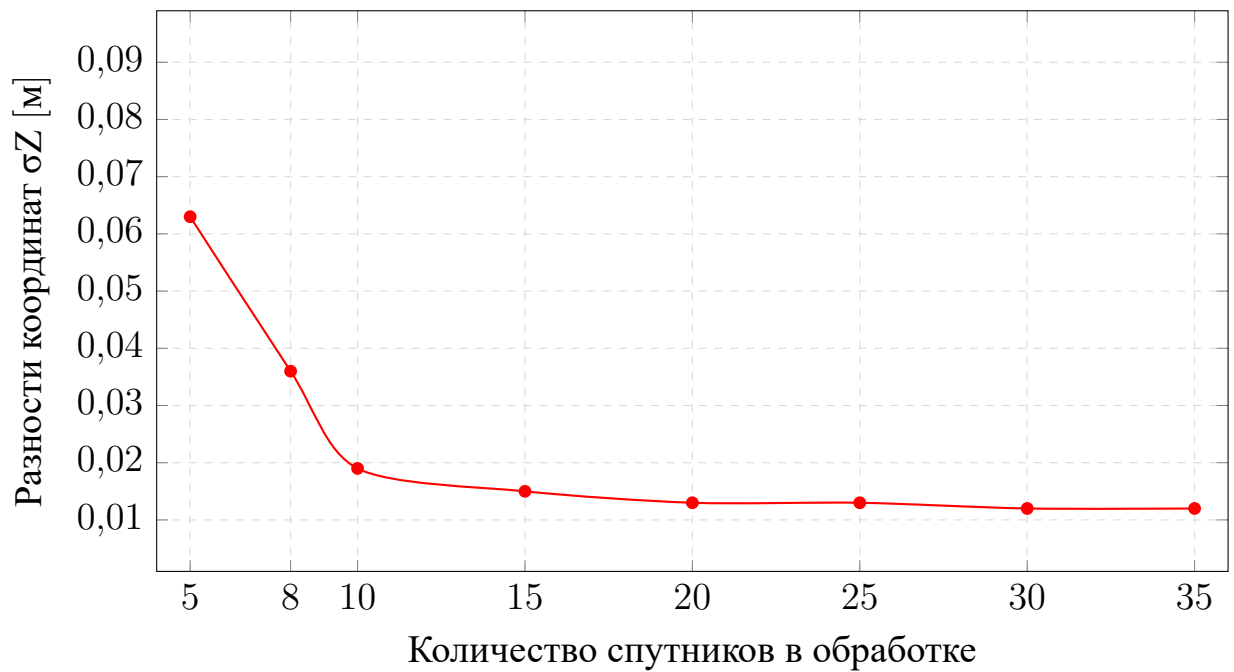


Рисунок 2.18 — Влияние количества спутников на точность по оси Z

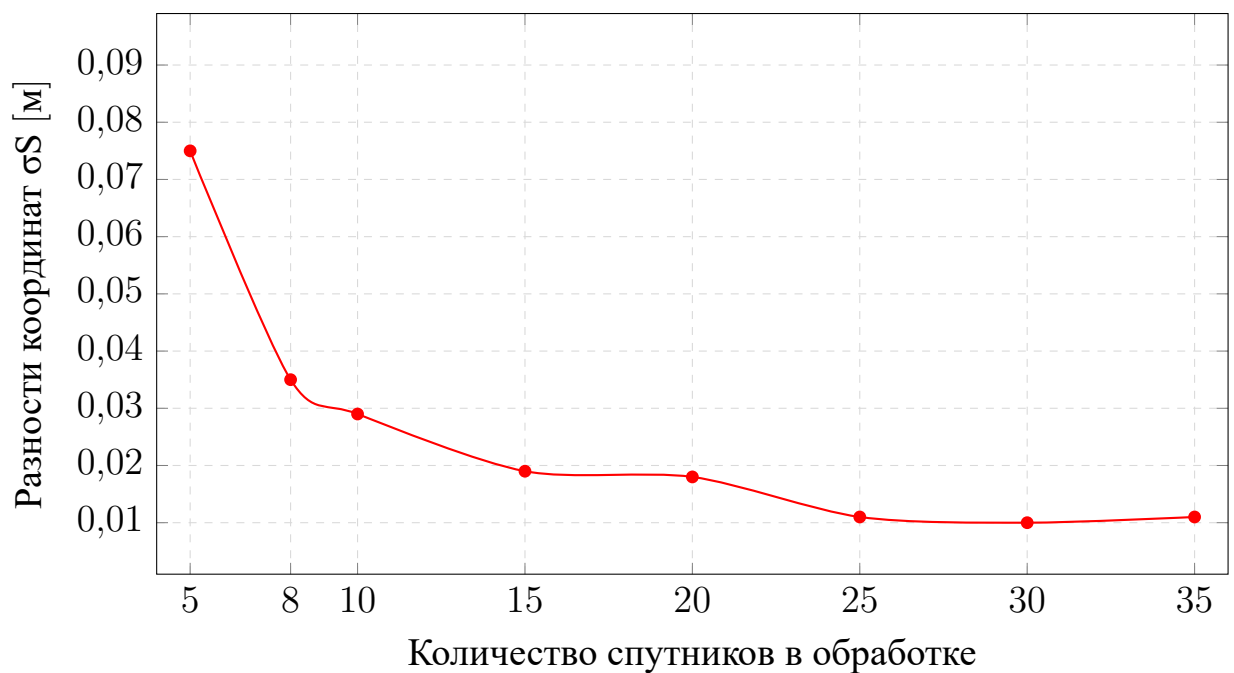


Рисунок 2.19 — Влияние количества спутников на точность σ_S

Основные выводы по влиянию конфигураций ГНСС и количества спутников на получаемую точность определения координат

1. Отсутствует возможность обработки данных только ГЛОНАСС.
2. Точность определения координат при обработке RINEX-файлов, содержащих только GPS и совместной обработки спутников GPS и ГЛОНАСС

при одиночном позиционировании практически неизменна при 1 часе и выше.

3. При увеличении длительности измерений свыше одного часа точность определения координат улучшается на 3–4 см.
4. При увеличении количества спутников в обработке свыше 15 точность остаётся практически неизменной. P-dop фактор оказывает влияние на получаемые точности.

2.3.4 Влияние дискретности данных на получаемую точность

С целью исследования влияния дискретности на точность определения координат по PPP-алгоритму была взята выборка из массива данных с частотой записи 1, 5, 10, 20, 30 секунд. Данные были обработаны с использованием интернет-сервиса Trimble RTX.

В таблице 23 на странице 55 приводятся результаты разностей векторов.

Таблица 23 — Влияние частоты записи на точность определения координат. Сервис Trimble RTX

а) $t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	–0,011	–0,010	0,005
5	–0,011	–0,010	0,005
10	–0,010	–0,011	0,004
20	–0,012	–0,010	0,006
30	–0,011	–0,009	0,004

$t_{\text{изм.}} = 1, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	–0,011	–0,010	0,005
5	–0,011	–0,010	0,005
10	–0,010	–0,011	0,004
20	–0,012	–0,010	0,006
30	–0,011	–0,009	0,004

б) $t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	–0,003	0,002	–0,001
5	–0,003	0,002	–0,001
10	–0,003	0,002	–0,001
20	–0,003	0,002	–0,001
30	–0,003	0,002	–0,001

ж) $t_{\text{изм.}} = 2, \text{ ч}$

Интервал, с	$\delta dX, \text{ м}$	$\delta dY, \text{ м}$	$\delta dZ, \text{ м}$
1	–0,003	0,002	–0,001
5	–0,003	0,002	–0,001
10	–0,003	0,002	–0,001
20	–0,003	0,002	–0,001
30	–0,003	0,002	–0,001

Из таблицы видно, что при уменьшении частоты записи до 60 секунд точность определения координат начинает ухудшаться.

2.4 Заключение по главе

Целью второй главы данной диссертационной работы являлось провести исследование точности определения координат одиночного спутникового позиционирования при обработке по PPP-алгоритму. В качестве оцениваемых факторов были выбраны следующие:

1. Продолжительность измерений.
2. Количество ГНСС.
3. Количество используемых спутников для обработки данных.
4. Дискретность данных.
5. Проведение многократных спутниковых измерений.
6. Влияния тех или иных способов и методов.

Ниже представлены основные подвыводы по каждому из пунктов.

Продолжительность измерений

В результате исследований было выявлено, что точность определения координат при использовании спутниковых методов позиционирования для создания геодезических сетей неизменна при 2-х часах и выше. При 3-х часах и более точность практически неизменна, а максимальная величина изменения составляет несколько мм. Исходя из этого можно сделать вывод, что проводить измерения более 3-х часов фактически нецелесообразно.

Сравнение подходов к обработке данных по PPP-алгоритму

В настоящее время существуют различные способы обработки данных по PPP-алгоритму. В Работе сделан акцент на использование этих методов обработки:

- коммерческие программные обеспечения (TBC);
- интернет-сервисы (RTX, CRSR, APPS, AUSPOS).

По результатам выполнения работ установлено, что точность определения координат при использовании коммерческих программных обеспечений и большинства интернет-сервисов практически совпадает. Точность получения координат при использовании интернет-сервиса **AUSPOS, APPS, GAPS** значительно ниже, чем при использовании остальных интернет-сервисов.

Влияние дискретности данных

При снижении частоты записи до 60 секунд точность определения координат падает.

Исследование точности определения координат при многократных спутниковых измерениях

В зависимости от выбранного интернет-сервиса несколько варьируется точность определения координат. В сравнении сервисов RTX и CRSR обеспечивается примерно одинаковая точность определения координат (в среднем 2,5 см при 1 часе по оси X, по остальным осям точность несколько выше).

Влияние различных комбинаций ГНСС

Выполнено сравнение точности определения координат при использовании 2-х наборов ГНСС, содержащих: только данные GPS (G) и GPS совместно с ГЛОНАСС (G+R). По результатам эксперимента можно сделать вывод, что точность определения координат при обработке данных G+R выше в среднем на 30%, чем при определении координат только при G.

Влияние количества принимаемых спутников

При использовании 15 спутников и выше точность определения координат практически неизменна. При меньшем количестве спутников точность заметно падает. Pдop-фактор оказывает значительное влияние на получаемую точность.

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРИ УРАВНИВАНИИ СЕТЕЙ В ДИАПАЗОНАХ РАССТОЯНИЙ 5-700 КМ

3.1 Исследование точности определения координат в диапазоне расстояний 5-100 км

3.1.1 Исходные данные для спутниковой сети в диапазоне расстояний 0-100 км

В параграфе рассматривается геодезическая сеть, состоящая из 5 пунктов. Пункты равномерно расположены в диапазоне расстояний 5-100 км. RINEX-файлы с пунктов сети были получены с сайта базовых станций EFT COORS [76]. На рисунке 3.1 приведена схема рассматриваемой сети.

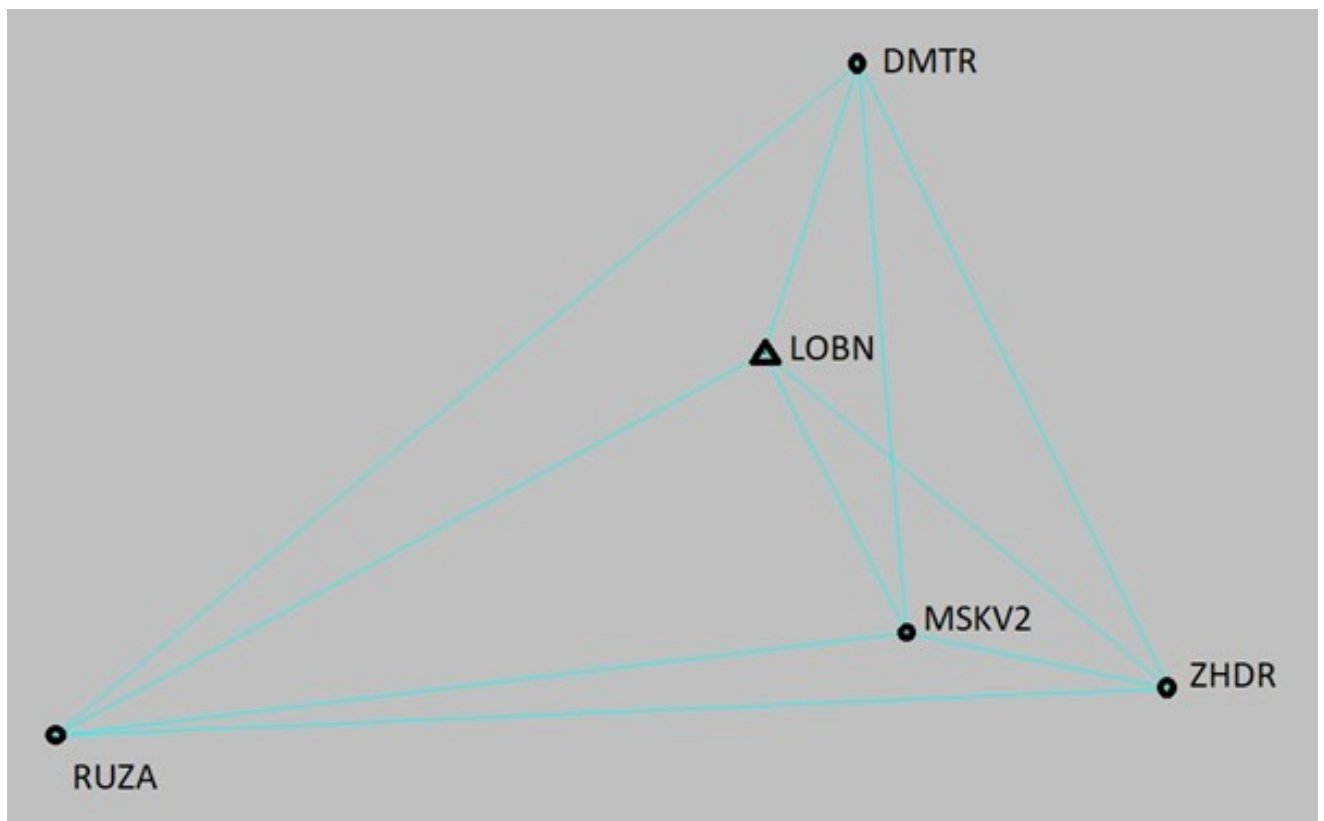


Рисунок 3.1 — Спутниковая сеть в диапазоне расстояний 0-100 км

В качестве исходного пункта был выбран пункт LOBN, отмеченный на рисунке треугольным маркером. Определяемые пункты (RUZA, DMTR, ZHDR, MSKV2) — отмечены круглым маркером.

Для исключения ошибок центрирования приемники не переставлялись и высоты антенны не вводились. В этом случае происходит определение координат фазовых центров спутниковых антенн. В таблице 24 приведены координаты пунктов геодезической сети.

Таблица 24 — Эталонные координаты геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014

Метка (№)	X, м	Y, м	Z, м
LOBN (1)	2837136,604	2165621,902	5268527,919
RUZA (2)	2907267,745	2127203,200	5246025,953
DMTR (3)	2811450,988	2158239,108	5285093,057
MSK2 (4)	2847083,993	2191776,459	5252448,474
ZHDR (5)	2834298,462	2216036,180	5249102,708

Основываясь на таблице 24 были получены эталонные координаты, приведенные в таблице 25.

Таблица 25 — Эталонные приращения координат геодезических пунктов в системе координат ITRF 2014

Вектор)	dX, м	dY, м	dZ, м
DMTR-LOBN	25 685,616	7382,794	−16 565,138
DMTR-MSK2	35 633,005	33 537,351	−32 644,583
DMTR-RUZA	95 816,757	−31 035,908	−39 067,104
DMTR-ZHDR	22 847,474	57 797,072	−35 990,349
LOBN-MSK2	9947,389	26 154,557	−16 079,445
LOBN-RUZA	70 131,141	−38 418,702	−22 501,966
LOBN-ZHDR	−2838,142	50 414,278	−19 425,211
MSK2-RUZA	60 183,752	−64 573,259	−6422,521
MSK2-ZHDR	−12 785,531	24 259,721	−3345,766
RUZA-ZHDR	−72 969,283	88 832,980	3076,755

В инструкции [15; 30] сказано, что при построении геодезических сетей все линии сети должны быть определены независимо. Это требование важно, т.к. включение зависимых линий в обработку сети не позволяет правильно произвести оценку точности и надежности измерений. В случае спутниковых измерений

независимыми измерениями считаются вектора, определенные в различный временной диапазон.

3.1.2 Уравнивание спутниковой сети в статике

Согласно главе 2 минимальное время для получения точного решения при использовании одного приемника составляет не менее двух часов. Для формирования независимых измерений, сеансы проводились с 12 часовыми перерывами.

В таблице 26 приведены сеансы измерений и определяемые в них вектора:

Таблица 26 — Распределение векторов по сеансам измерений

Сеанс	Вектора
1	LOBN-RUZA, DMTR-LOBN, DMTR-ZHDR, MSK2-ZHDR
2	LOBN-ZHDR, ZHDR-RUZA, RUZA-MSK2
3	RUZA-DMTR, DMTR-MSK2, LOBN-MSK2

На рисунке 3.2 приведены независимые сеансы измерений.

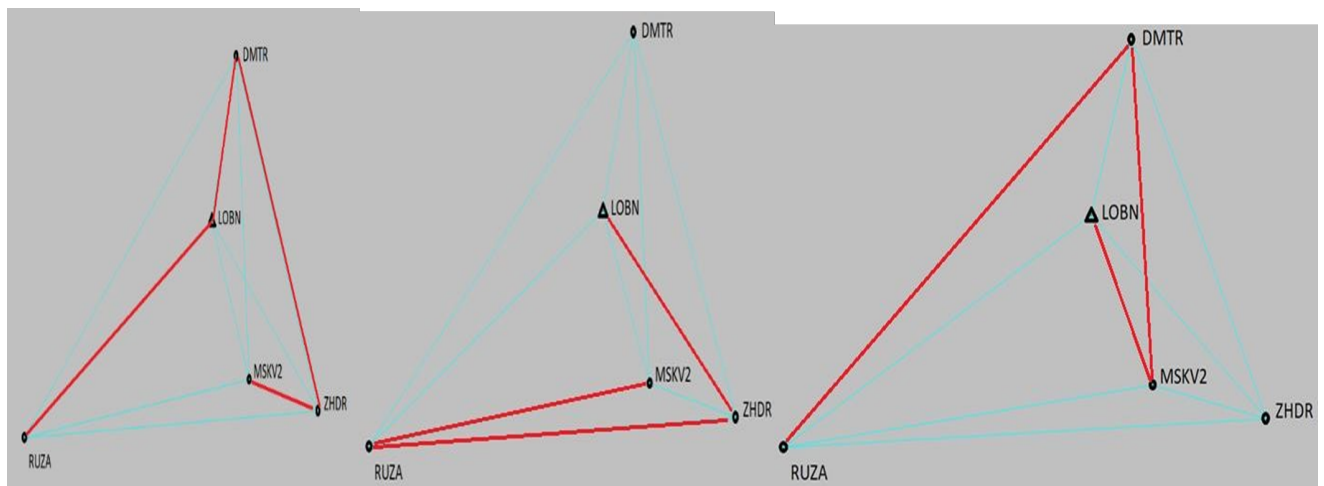


Рисунок 3.2 — Независимые сеансы измерений

Исходный пункт: LOBN, остальные — определяемые. Продолжительность сеансов измерения составляла 1, 2, 3 и 4 часа, каждый раз формируя независимые вектора. Сначала была выполнена обработка одночасовых интервалов в статике с использованием программного обеспечения КРЕДО ГНСС. В таблице 27 приведены приращения координат, полученных при обработке трёх независимых блоков, указанных выше.

Таблица 27 — Приращения координат пунктов, полученные при обработке данных в статике, $t_{\text{изм.}} = 1$ ч

Вектор)	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	70 131,124	−38 418,657	−22 501,925
DMTR-LOBN	25 685,641	7382,792	−16 565,180
DMTR-ZHDR	22 847,524	57 797,043	−35 990,348
MSK2-ZHDR	−12 785,551	24 259,785	−3345,774
LOBN-ZHDR	−2838,158	50 414,134	−19 425,163
ZHDR-RUZA	72 969,257	−88 832,959	−3076,725
RUZA-MSK2	−60 183,863	64 573,354	6422,525
RUZA-DMTR	−95 816,737	31 035,897	39 067,096
DMTR-MSK2	35 632,970	33 537,301	−32 644,604
LOBN-MSK2	9947,381	26 154,528	−16 079,454

Уравнивание упрощённым классическим способом можно записать в виде формулы (3.1)

$$V = Ad + L, \quad (3.1)$$

где:

V — поправка;

A — исходная матрица, характеризующая параметр сети;

d — вектор поправок;

L — невязки.

Для начала происходит определение приближённых координат пунктов, указываемое в таблице 28:

Таблица 28 — Приближённые координаты пунктов

Станция (№)	$X, \text{ м}$	$Y, \text{ м}$	$Z, \text{ м}$
LOBN (1)	2 837 136,604	2 165 621,902	5 268 527,919
RUZA (2)	2 907 267,742	2 127 203,214	5 246 025,992
DMTR (3)	2 811 451,038	2 158 239,136	5 285 093,053
MSK2 (4)	2 847 083,944	2 191 776,359	5 252 448,498
ZHDR (5)	2 834 298,496	2 216 036,339	5 249 102,679

В дальнейшем находятся невязки измерений, приведённые в таблице 29

Таблица 29 — Невязки измерений

Вектор)	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,000	0,000	0,000
DMTR-LOBN	0,000	0,000	0,000
DMTR-ZHDR	−0,068	0,159	−0,030
MSK2-ZHDR	0,045	0,309	−0,089
LOBN-ZHDR	0,000	0,000	0,000
ZHDR-RUZA	−0,184	0,088	−0,011
RUZA-MSK2	−0,430	0,052	−0,264
RUZA-DMTR	0,032	0,042	−0,759
DMTR-MSK2	−0,175	−0,189	0,133
LOBN-MSK2	0,000	0,000	0,000

Следующим этапом уравнивания является составление матрицы A , описывающей геометрию сети.

Она имеет блочную структуру и состоит из квадратных блоков третьего порядка:

$$O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ и } -E_3 = -1 \cdot E_3.$$

Блоки образуют матрицу по следующему принципу:

— E_3 используется в том случае, если пункт, которому соответствует блок, является началом определяемого вектора;

E_3 используется в том случае, если соответствующий блоку пункт является окончанием определяемого вектора;

O_3 применяется, если пункт не входит в состав определяемого вектора.

Формула (3.2) показывает вид исходной матрицы A .

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{LOBN(1)} \\ \text{RUZA(2)} \\ \text{DMTR(3)} \\ \text{MSK2(4)} \\ \text{ZHDR(5)} \end{matrix} & \begin{pmatrix} -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & O_3 \\ \mathbf{E}_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 \\ O_3 & O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 \\ -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 \\ O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 \\ O_3 & -\mathbf{E}_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \\ O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 \\ O_3 & O_3 & -\mathbf{E}_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \\ -\mathbf{E}_3 & O_3 & O_3 & \mathbf{E}_3 & O_3 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \text{LOBN} - \text{RUZA} \\ \text{DMTR} - \text{LOBN} \\ \text{DMTR} - \text{ZHDR} \\ \text{MSK2} - \text{ZHDR} \\ \text{LOBN} - \text{ZHDR} \\ \text{ZHDR} - \text{RUZA} \\ \text{RUZA} - \text{MSK2} \\ \text{RUZA} - \text{DMTR} \\ \text{DMTR} - \text{MSK2} \\ \text{LOBN} - \text{MSK2} \end{matrix} \quad (3.2)$$

Далее вычисляется обратная матрица для произведения $A^T A$. Полученные результаты представлены формулами (3.3) и (3.4).

$$A^T \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad (3.3)$$

$$(A^T \cdot A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 & 0,2 \\ 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 & 0 \\ 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,2 & 0 & 0 & 0,4 \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

Следующим этапом уравнивания является нахождение вектора поправок d по формуле (3.5):

$$d = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot (-A^T L) = -1 \cdot (A^T \cdot A)^{-1} \cdot (A^T L), \quad (3.5)$$

для чего вычисляется произведение $A^T L$. Значения $A^T L$ и вектора поправок представлены в (3.6):

$$A^T L = \begin{pmatrix} 0,214 \\ -0,006 \\ 1,012 \\ 0,139 \\ 0,390 \\ -0,922 \\ -0,650 \\ -0,446 \\ -0,042 \\ 0,297 \\ 0,062 \\ -0,048 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ -0,028 \\ -0,078 \\ 0,184 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \\ -0,059 \\ -0,012 \\ 0,010 \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

На следующем шаге находится произведения матриц $A \cdot d$ и, используя формулу (3.1), поправки к приращениям координат. Данные матрицы представлены в (3.7).

$$A^T L = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ 0,028 \\ 0,078 \\ -0,184 \\ 0,032 \\ -0,066 \\ 0,175 \\ -0,189 \\ -0,102 \\ 0,001 \\ -0,059 \\ 0,014 \\ -0,212 \\ 0,173 \\ 0,088 \\ 0,211 \\ 0,015 \\ -0,079 \\ 0,387 \\ 0,158 \\ 0,167 \\ -0,176 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,043 \\ 0,001 \\ -0,202 \\ 0,028 \\ 0,078 \\ -0,184 \\ -0,036 \\ 0,093 \\ 0,145 \\ -0,144 \\ 0,207 \\ -0,088 \\ -0,059 \\ 0,102 \\ -0,223 \\ -0,257 \\ 0,140 \\ -0,053 \\ 0,047 \\ -0,037 \\ -0,372 \\ -0,017 \\ -0,022 \\ -0,043 \\ 0,130 \\ 0,089 \\ 0,008 \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

После этого вычисляются исправленные приращения координат, приведённые в таблице 30.

Затем происходит нахождение разности вычисленных и эталонных приращений координат. Результаты, полученные при продолжительности измерений $t_{\text{изм.}} = 1, 2, 3$ и 4 часа, приведены в таблицах 31.

Основываясь на результатах таблиц 31 высчитываются $m_x, m_y, m_z, m_{xy}, m_{xyz}$, приведённые в таблице 32.

Таблица 30 — Исправленные приращения координат
из таблицы 27

Вектор	$\Delta X, \text{ м}$	$\Delta Y, \text{ м}$	$\Delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	70 131,095	−38 418,687	−22 502,129
DMTR-LOBN	25 685,594	7382,844	−16 565,318
DMTR-ZHDR	22 847,490	57 797,137	−35 990,199
MSK2-ZHDR	−12 785,637	24 259,878	−3345,818
LOBN-ZHDR	−2838,167	50 414,425	−19 425,230
ZHDR-RUZA	72 969,263	−88 833,111	−3076,899
RUZA-MSK2	−60 183,625	64 573,233	6422,717
RUZA-DMTR	−95 816,689	31 035,843	39 067,448
DMTR-MSK2	35 633,064	33 537,390	−32 644,731
LOBN-MSK2	9947,470	26 154,546	−16 079,413

Таблица 31 — Разница вычисленных и эталонных приращений координат.

$t_{\text{изм.}} = 1 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 2 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	−0,046	0,015	−0,163	LOBN-RUZA	−0,066	0,022	−0,153
DMTR-LOBN	−0,022	0,050	−0,180	DMTR-LOBN	0,041	0,065	−0,217
DMTR-ZHDR	0,016	0,065	0,150	DMTR-ZHDR	0,101	0,068	0,111
MSK2-ZHDR	−0,106	0,157	−0,052	MSK2-ZHDR	−0,099	0,214	−0,087
LOBN-ZHDR	−0,025	0,147	−0,019	LOBN-ZHDR	−0,024	0,181	−0,036
ZHDR-RUZA	−0,020	−0,131	−0,144	ZHDR-RUZA	−0,042	−0,159	−0,117
RUZA-MSK2	0,127	−0,026	0,196	RUZA-MSK2	0,141	−0,055	0,204
RUZA-DMTR	0,068	−0,065	0,344	RUZA-DMTR	0,025	−0,087	0,370
DMTR-MSK2	0,059	0,039	−0,148	DMTR-MSK2	0,116	0,032	−0,166
LOBN-MSK2	0,081	−0,011	0,032	LOBN-MSK2	0,075	−0,033	0,051

$t_{\text{изм.}} = 3 \text{ ч}$				$t_{\text{изм.}} = 4 \text{ ч}$			
Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$	Вектор	$\delta X, \text{ м}$	$\delta Y, \text{ м}$	$\delta Z, \text{ м}$
LOBN-RUZA	0,023	0,003	0,015	LOBN-RUZA	0,010	0,027	0,024
DMTR-LOBN	−0,049	−0,032	0,013	DMTR-LOBN	−0,062	−0,020	0,024
DMTR-ZHDR	−0,036	−0,001	0,033	DMTR-ZHDR	−0,037	−0,039	0,056
MSK2-ZHDR	0,017	−0,026	0,020	MSK2-ZHDR	0,006	−0,036	0,034
LOBN-ZHDR	0,005	−0,013	0,016	LOBN-ZHDR	0,013	−0,027	0,044
ZHDR-RUZA	0,018	0,017	−0,001	ZHDR-RUZA	−0,003	0,054	−0,020
RUZA-MSK2	−0,035	0,009	−0,019	RUZA-MSK2	−0,002	−0,018	−0,014
RUZA-DMTR	0,026	0,029	−0,028	RUZA-DMTR	0,052	−0,007	−0,048
DMTR-MSK2	−0,061	−0,020	0,009	DMTR-MSK2	−0,055	−0,011	0,034
LOBN-MSK2	−0,012	0,013	−0,004	LOBN-MSK2	0,007	0,009	0,010

Таблица 32 — Разности приращений координат

Интервал	m_x	m_y	m_z	m_{xy}	m_{xyz}
1 ч	0,068	0,088	0,169	0,111	0,202
2 ч	0,083	0,112	0,177	0,139	0,225
3 ч	0,033	0,019	0,018	0,038	0,042
4 ч	0,034	0,029	0,034	0,044	0,055

На рисунках ?? и ?? графически проиллюстрировано изменение СКО с течением времени.

Список литературы

1. *Макаров, С. О.* Сравнительные оценки качества определения кадастровых границ на основе различных методов измерений [Текст] / С. О. Макаров // Славянский Форум. — 2018. — № 2(20). — С. 197—200.
2. *Макаров, С. О.* Исследование точности спутникового позиционирования при использовании современных методов обработки данных [Текст] / С. О. Макаров // Грозненский естественнонаучный бюллетень. — 2023. — Т. 8, № 1(31). — С. 31—38.
3. *Макаров, С. О.* Применение PPP-алгоритма обработки спутниковых данных для создания геодезических сетей протяженных линейных объектов [Текст] / С. О. Макаров, А. А. Гебгарт // Славянский Форум. — 2020. — № 2(36). — С. 358—364.
4. *Макаров, С. О.* Применение алгоритма обработки спутниковых данных для построения геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Современное состояние, проблемы и перспективы развития отраслевой науки: материалы VI Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию РУТ (МИИТ), Москва, 25–26 ноября 2021 года. — М. : Издательство "Перо", 2021. — С. 73—76. — EDN PLUXUV.
5. *Макаров, С. О.* Сравнительная оценка точности геодезических данных при уравнивании различными способами [Текст] / С. О. Макаров, И. Н. Розенберг // Славянский Форум. — 2020. — № 1(27). — С. 343—352.
6. *Макаров, С. О.* Анализ точности координат геодезических пунктов, определенных с помощью методики высокоточных координатных определений обработки спутниковых данных [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов // Успехи современного естествознания. — 2023. — № 1. — С. 94—99.
7. Assessment of the accuracy and convergence period of Precise Point Positioning [Text] / M. Abou-Galala [et al.] // Alexandria Engineering Journal. — 2017. — DOI 10.1016/j.aej.2017.04.019.
8. *Alkan, R. M.* Usability of the GPS Precise Point Positioning Technique in Marine Applications [Text] / R. M. Alkan, T. Ocalan // The Journal of Navigation. — 2013. — Vol. 66. — P. 579—588.

9. *Антонович, К. М.* Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография [Текст] : в 2 т. Т. 1 / К. М. Антонович. — М. : СП "Наука" РАН", 2005. — 333 с. — EDN QKFOUJ.
10. *Генике, А. А.* Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и ее применение в геодезии : монография [Текст] / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. — М. : Картгеоцентр, 1999. — 272 с. — EDN UUYQEA.
11. *Калинников, В. В.* Влияние атмосферных нагрузок на результаты спутникового мониторинга здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 методом PPP [Текст] / В. В. Калинин, А. В. Устинов, Н. С. Косарев // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). — 2020. — Т. 25, № 3. — С. 34—41. — DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-3-34-41. — EDN VNUBMF.
12. *Липатников, Л. А.* Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования с использованием глобальных навигационных спутниковых систем : специальность 25.00.32 "Геодезия" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук [Текст] / Л. А. Липатников. — Новосибирск, 2014. — 114 с. — EDN UUYQEA.
13. Application of GNSS technology in geodetic auscultation of embankment dams [Electronic Resource]. — URL: http://balgeos.cc.bas.bg/News/materials/Presentations/present_Viena_2010/11_Bogdanovski_Application_GNSS_techcnology.pdf (visited on 01/19/2021).
14. *Антонович, К. М.* Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : монография [Текст] : в 2 т. Т. 2 / К. М. Антонович. — М. : Картгеоцентр, 2006. — 359 с. — EDN QKFOTZ.
15. *Генике, А. А.* Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии [Текст] / А. А. Генике, Г. Г. Побединский. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Картгеоцентр, 2004. — 354 с. — EDN QKGWEB.
16. *Коробочкин, М. И.* Математическое моделирование геопространственных данных : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 21.05.01 – Прикладная геодезия и по направлению подготовки 21.03.03 – Геодезия и дистанционное зондирование [Текст] /

- М. И. Коробочкин, Е. В. Калинова, А. Д. Тихонов. — М. : ГУЗ, 2017. — 396 с. — EDN YTZHNL.
17. RTPK [Электронный ресурс]. — URL: https://ugt-holding.ru/stati/article_post/tehnologiya-vychisleniya-koordinat-rtpk-ot-javad-gnss (дата обр. 12.01.2024).
 18. *Шевчук, С. О.* Перспективы использования свободного программного обеспечения для постобработки ГНСС-измерений [Текст] / С. О. Шевчук, К. И. Малютин, Л. А. Липатников // Интерэкспо Гео-Сибирь. — 2017. — № S. — С. 74—89. — EDN YOYIBN.
 19. Performance Evaluation of Precise Point Positioning (PPP) Using CSRS-PPP On-line Service [Text] / S. Bolbol [et al.] // American Journal of Geographic Information System. — 2017. — 6(4). — P. 156—167. — DOI 10.5923/j.ajgis.20170604.03.
 20. *Войтенко, А. А.* О реализации и оценке точности методики «Precise Point Positioning» (PPP) [Текст] / А. А. Войтенко // Геодезия и картография. — 2017. — № 9. — С. 42—49. — DOI 10.22389/0016-7126-2017-927-9-42-49.
 21. A reference station-based GNSS computing mode to support unified precise point positioning and real-time kinematic services [Text] / Y. Feng [et al.] // Journal of Geodesy. — 2013. — Vol. 87(10—12). — P. 945—960. — DOI 10.1007/s00190-013-0659-7.
 22. *Cai, C.* Modeling and assessment of combined GPS/GLONASS precise point positioning [Text] / C. Cai, Y. Gao // GPS Solutions. — 2013. — 17(2). — P. 223—236. — DOI 10.1007/s10291-012-0273-9.
 23. *Seepersad, G.* Integrity Monitoring in Precise Point Positioning [Text] / G. Seepersad, S. Bisnath // Proceedings of the 26th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS+ 2013). — Nashville, TN, 09/2013. — P. 1164—1175.
 24. Optimal Interpolation of Spatially Discretized Geodetic Data [Text] / Z.-K. Shen [et al.] // Bulletin of the Seismological Society of America. — 2015. — 105(4). — P. 2117—2127. — DOI 10.1785/0120140247.
 25. *Soycan, M.* Precise point positioning versus traditional solution for GNSS networks [Text] / M. Soycan, E. Ata // Scientific Research and Essays. — 2011. — Vol. 6(4). — P. 799—808. — DOI 10.5897/SRE10.799.

26. *Soycan, M.* A Quality Evaluation of Precise Point Positioning within the Bernese GPS Software Version 5.0 [Text] / M. Soycan // Arabian Journal for Science and Engineering. — 2012. — 37(1). — P. 147—162. — DOI 10.1007/s13369-011-0162-5.
27. *Кафтан, В. И.* Доказательство существования того, чего не бывает [Текст] / В. И. Кафтан // Геодезия без картографии. — 2026. — № 13. — С. -1—3.
28. *Антонович, К. М.* Совершенствование методики точного дифференциального позиционирования по результатам ГНСС-измерений (Precise Points Positioning) [Текст] / К. М. Антонович, Л. А. Липатников // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2013. — № S4. — С. 44—47. — EDN UJLBIF.
29. *Войтенко, А. А.* Методика точного дифференциального позиционирования: краткий обзор [Текст] / А. А. Войтенко, В. Л. Быков // Геодезия и картография. — 2016. — № 8. — С. 26—30. — DOI 10.22389/0016-7126-2016-914-8-26-30. — EDN WMBTMN.
30. *Куприянов, А. О.* Позиционирование по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем в относительном режиме: учебно-методическое пособие [Текст] / А. О. Куприянов, Д. А. Морозов. — М. : МИИГАиК, 2017. — 48 с.
31. *Щербаков, А. С.* Определение местоположения высокой точности для одночастотных приемников ГЛОНАСС/GPS [Текст] / А. С. Щербаков, Д. Ю. Першин // Материалы XLVII международной научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс", 11-15 апреля 2009 г. Информационные технологии. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2009. — С. 29.
32. *Ebner, R.* How well can online GPS PPP post-processing services be used to establish geodetic survey control networks? [Text] / R. Ebner, W. E. Featherstone // Journal of Applied Geodesy. — 2008. — No. 2. — P. 149—157. — DOI 10.1515/JAG.2008.017.
33. Geodetic tools and data [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/geodetic-reference-systems/data/10923#ppp> (дата обр. 12.01.2023).

34. *Dermanis, A.* Estimating Crustal Deformation Parameters from Geodetic Data: Review of Existing Methodologies [Text] / A. Dermanis, C. Kotsakis // Open Problems and New Challenges, International Association of Geodesy Symposia. — 2006. — Vol. 131. — P. 7—18. — DOI 10.1007/978-3-540-38596-7_2.
35. *Kouba, J.* GPS Precise Point Positioning Using IGS Orbit Products [Text] / J. Kouba, P. Heroux // GPS Solutions. — 2001. — Vol. 5. — P. 12—28. — DOI 10.1007/PL00012883.
36. *Krzan, G.* Application of the Undifferenced GNSS Precise Positioning in Determining Coordinates in National Reference Frames [Text] / G. Krzan, K. Stepniak // The Journal of Space Research Centre of Polish Academy of Sciences. — 2017. — Vol. 52, Iss. 3. — DOI 10.1515/arsa-2017-0006.
37. Real-time kinematic PPP GPS for structure monitoring applied on the Severn suspension bridge, UK [Text] / X. Tang [et al.] // Advances in Space Research. — 2017. — Vol. 60(5). — P. 925—937. — DOI 10.1016/j.asr.2017.05.010.
38. Suspension Cable Bridge Deflection Determination Using Kinematic PPP with High-Rate GPS Satellite Clock Corrections [Text] / X. Tang [et al.] // China Satellite Navigation Conference (CSNC). — 2020. — Vol. 1. — P. 222—231. — DOI 10.1007/978-981-15-3707-3_22.
39. *Tang, X.* Differenced measurements between satellites applied on RTK PPP for structure monitoring [Text] / X. Tang, X. Li // China Satellite Navigation Conference (CSNC). — 2017. — Vol. 1. — P. 277—284. — DOI 10.1007/978-981-15-3707-3_22.
40. *Вовасов, В. Е.* Оценка ионосферной и тропосферной задержки сигнала СРНС при использовании одночастотного навигационного приемника [Текст] / В. Е. Вовасов, С. А. Ипкаев, Г. С. А. // Вестник Южно-Уральского Государственного Университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. — 2015. — Т. 15, № 1. — С. 75—90. — EDN TGZUOF.
41. *Косарев, Н. С.* Усовершенствованная методика контроля фазовых ГНСС-измерений по эфемеридам спутников и приближенным координатам пункта наблюдений [Текст] / Н. С. Косарев, С. О. Шевчук, Е. С. Черемисина // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. — 2019. — Т. 63, № 6. — С. 611—622. — DOI 10.30533/0536-101X-2019-63-6-611-622. — EDN HSFCMG.

42. Численное моделирование напряженно-деформационного состояния и результаты GPS-мониторинга эпицентральной зоны землетрясения 24 августа 2014 (г. Напа, шт. Калифорния, США) [Текст] / В. Н. Морозов [и др.] // Геотектоника. — 2018. — № 5. — С. 90—102. — DOI 10.1134/S0016853X18040069. — EDN XXXTBJ.
43. Мельников, А. Ю. Разработка методики анализа деформационного процесса в сейсмоактивных регионах по данным спутниковых высокоточных координатных определений : специальность 25.00.32 "Геодезия" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук [Текст] / А. Ю. Мельников. — М., 2019. — 152 с. — EDN JPFVTB.
44. Першин, Д. Ю. Сравнительный анализ моделей тропосферной задержки в задаче определения местоположения высокой точности в спутниковых навигационных системах ГЛОНАСС / GPS [Текст] / Д. Ю. Першин // Вестник НГУ. Серия: Информационные технологии. — 2009. — Т. 7, № 1. — С. 84—91. — EDN JXVDGH.
45. Телеганов, Н. А. Высшая геодезия и основы координатно-временных систем : учебное пособие [Текст] / Н. А. Телеганов, А. В. Елагин. — Новосибирск : СГГА, 2004. — 216 с. — ISBN 5-87693-154-3.
46. Шевчук, С. О. Исследование точности метода PPP для навигационно-геодезического обеспечения геофизических работ [Текст] / С. О. Шевчук, А. Х. Мелесх, Н. С. Косарев // Геопрофи. — 2010. — № 3. — С. 10—15.
47. Подкорытов, А. Н. Математическая модель смещения фазовых центров антенн при высокоточном местопределении в глобальных навигационных комплексах [Текст] / А. Н. Подкорытов // Труды МАИ. — 2012. — № 50. — С. 28. — EDN OUXFCF.
48. Калинин, В. В. Влияние неоднородностей поля водяного пара в приземном слое атмосферы в районе водохранилищ на результаты спутникового мониторинга гидротехнических сооружений [Текст] / В. В. Калинин, А. В. Устинов, Р. В. Загреддинов // Гидротехническое строительство. — 2018. — № 3. — С. 19—25. — EDN YUGWEA.

49. *Wang, G.* Millimeter-accuracy GPS landslide monitoring using Precise Point Positioning with Single Receiver Phase Ambiguity (PPP-SRPA) resolution: a case study in Puerto Rico [Text] / G. Wang // Journal of Geodetic Science. — 2013. — Vol. 3(1). — P. 22—31. — DOI 10.2478/jogs-2013-0001.
50. Effects of Antenna Orientation on GPS Carrier Phase Measurements [Text] / J. T. Wu [et al.] // Manuscripta Geodetica. — Durango, CO, United States, 1993. — Vol. 18. — P. 91—98.
51. Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks [Text] / J. F. Zumberge [et al.] // Journal of Geophysical Research. — Durango, CO, United States, 1997. — Mar. 10. — Vol. 102, (B3). — P. 5005—5017. — DOI 10.1029/96JB03860.
52. *Black, H. D.* An Easily Implemented Algorithm for the Tropospheric Range Correction [Text] / H. D. Black // Journal of Geophysical Research. — 1978. — Vol. 83, N.B4. — P. 1825—1828.
53. GPS - Theory and Practice [Текст] : Astronomical Institute, University of Bern. — 4th revised edition. — Wien : Springer-Verlag, 1997. — 389 с.
54. *Hopfield, H. S.* Two-quartic tropospheric refractivity profile for correcting satellite data [Text] / H. S. Hopfield // Journal of Geophysical Research. — 1969. — Vol. 74, no. 18. — P. 4487—4499. — DOI 10.1029/JC074i018p04487.
55. NASA International Mass Loading Service [Электронный ресурс]. — URL: <http://massloading.net/> (дата обр. 13.01.2024).
56. .
57. *Klobuchar, J. A.* Ionospheric Time-Delay Algorithms for Single-Frequency GPS Users [Text] / J. A. Klobuchar // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. — 1987. — Vol. AES—23(3). — P. 325—331. — DOI 10.1109/TAES.1987.310829.
58. *Bakun, W. H.* Recurrence models and Parkfield, California, earthquakes [Text] / W. H. Bakun, T. V. McEvilly // Journal of Geophysical Research: Solid Earth. — 1984. — Vol. 89, Issue B5. — P. 3051—3058. — DOI 10.1029/JB089iB05p03051.
59. *Gandolfi, S.* Study on GPS-PPP precision for short observation sessions [Text] / S. Gandolfi, L. Tavasci, L. Poluzzi // GPS Solutions. — 2017. — Vol. 21(3). — P. 887—896. — DOI 10.1007/s10291-016-0575-4.

60. GNSS satellite geometry and attitude models [Text] / O. Montenbruck [et al.] // *Advances in Space Research*. — 2015. — Vol. 56(6). — P. 1015—1029. — DOI 10.1016/j.asr.2015.06.019.
61. GLONASS aided GPS ambiguity fixed precise point positioning [Text] / A. Jokinen [et al.] // *The Journal of Navigation*. — 2013. — Vol. 66(3). — P. 399—416. — DOI 10.1017/S0373463313000052.
62. Trimble CenterPoint© RTX post-processing service [Electronic Resource]. — URL: <https://trimblertx.com/> (visited on 12/03/2020).
63. Magicgnss [Электронный ресурс]. — URL: <https://magicgnss.gmv.com/ppp> (дата обр. 12.01.2024).
64. The Automatic Precise Positioning Service of the Global Differential GPS (GDGPS) System [Electronic Resource]. — URL: <https://apps.gdgps.net/> (visited on 01/12/2021).
65. User manual of the Bernese GPS Software Version 5 [Текст] : Astronomical Institute, University of Bern. — Bern : Stämpfli Publications AG, 2006. — 110 с.
66. *Chen, K.* Real-Time Precise Point Positioning Using Single Frequency Data [Text] / K. Chen, Y. Gao // *Proceedings of the 18th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2005)*. — 2005. — Sept. — P. 1514—1523.
67. Slicing up the San Francisco Bay area: Block kinematics and fault slip rates from GPS-derived surface velocities [Text] / M. A. d'Alessio [et al.] // *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. — 2005. — June 11. — Vol. 110, B6, B06403. — P. 1—19. — URL: <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1029/2004JB003496> (visited on 01/19/2021) ; DOI 10.1029/2004JB003496.
68. *Kowalczyk, K.* Application of PPP Solution to Determine the Absolute Vertical Crustal Movements [Text] / K. Kowalczyk, J. Kowalczyk // *Case Study for North-eastern Europe, “Environmental Engineering” 10th International Conference*. — Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 2013. — 27–28 April 2017, DOI 10.3846/enviro.2017.207.
69. RTKLIB ver. 2.4.2 Manual [Электронный ресурс]. — URL: http://www.rtklib.com/prog/rtklib_2.4.2.zip (дата обр. 10.01.2024).
70. A guide to using International GNSS Service (IGS) products [Text]. — Ottawa, Geodetic Survey Division Natural Resources Canada, 2015. — 34 p.

71. *Wang, F.* GPS/GLONASS combined precise point positioning with receiver clock modeling [Text] / F. Wang, X. Chen, F. Guo // *Sensors*. — 2015. — Vol. 15(7). — P. 15478—15493. — DOI 10.3390/s150715478.
72. *Макаров, С. О.* Использование сетей постоянно действующих базовых станций вместо традиционных геодезических сетей [Текст] / С. О. Макаров, А. Д. Тихонов, Г. А. Рудченко // *Успехи современного естествознания*. — 2024. — № 4. — С. 113—117.
73. GPS and GLONASS integration: Modeling and ambiguity resolution issues [Text] / J. Wang [et al.] // *GPS Solutions*. — 2001. — 5(1). — P. 55—64. — DOI 10.1007/PL00012877.
74. A method of undifferenced ambiguity resolution for GPS+GLONASS precise point positioning [Text] / W. Yi [et al.] // *Scientific Reports*. — 2016. — May. — 6(1). — P. 26334. — DOI 10.1038/srep26334.
75. Performance evaluation of short to long term GPS, GLONASS and GPS/GLONASS post-processed PPP [Text] / C. O. Yigitu [et al.] // *Survey Review*. — 2014. — May. — 46(3). — P. 155—166. — DOI 10.1179/1752270613Y.00000000068.
76. EFT COORS — сети базовых станций [Электронный ресурс]. — URL: <https://eft-cors.ru/about-us> (дата обр. 20.04.2022).

Приложение А

ПРИМЕР ОТЧЕТА С СЕРВИСА CSRS



CSRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)



KLGA_120424_0900_120424_1159_421573.24o
KLGA

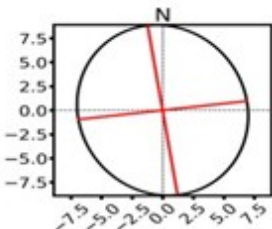
Data Start 2024-04-12 09:00:00.00	Data End 2024-04-12 11:59:30.00	Duration of Observations 2:59:30
Processing Time 08:26:28 UTC 2024/05/17		Product Type NRCan/IGS Final
Observations Phase and Code	Frequency Double	Mode Static
Elevation Cut-Off 7.5 degrees	Rejected Epochs 0.00 %	Fixed Ambiguities 98.32 %
Antenna Model UNKNOWN EXT NONE	APC to ARP Unknown	ARP to Marker H:0.000m / E:0.000m / N:0.000m
		Estimation Steps 30.00 sec

(APC = antenna phase center; ARP = antenna reference point)

Estimated Position for KLGA_120424_0900_120424_1159_421573.24o

	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Ell. Height
ITRF20 (2024.3)	54° 30' 15.91275"	36° 15' 39.60147"	218.064 m
<u>Sigmas(95%)</u>	0.007 m	0.006 m	0.022 m
A priori*	54° 30' 15.90798"	36° 15' 39.58394"	218.072 m
Estimated – A priori	0.147 m	0.315 m	-0.008 m

95% Error Ellipse (mm)
semi-major: 9 mm
semi-minor: 7 mm
semi-major azimuth: -7° 5' 15.89"

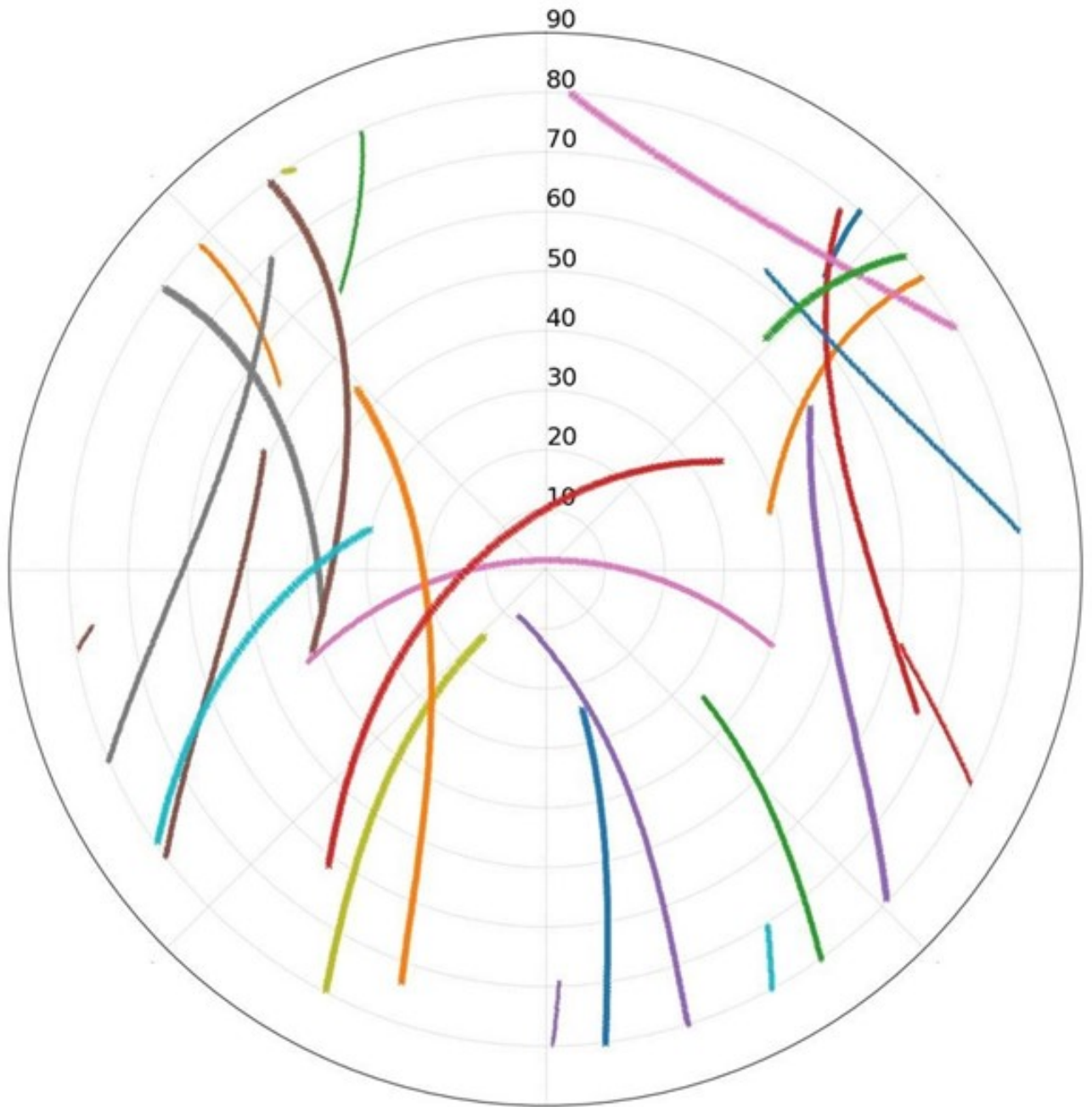


UTM (North)
Zone 37

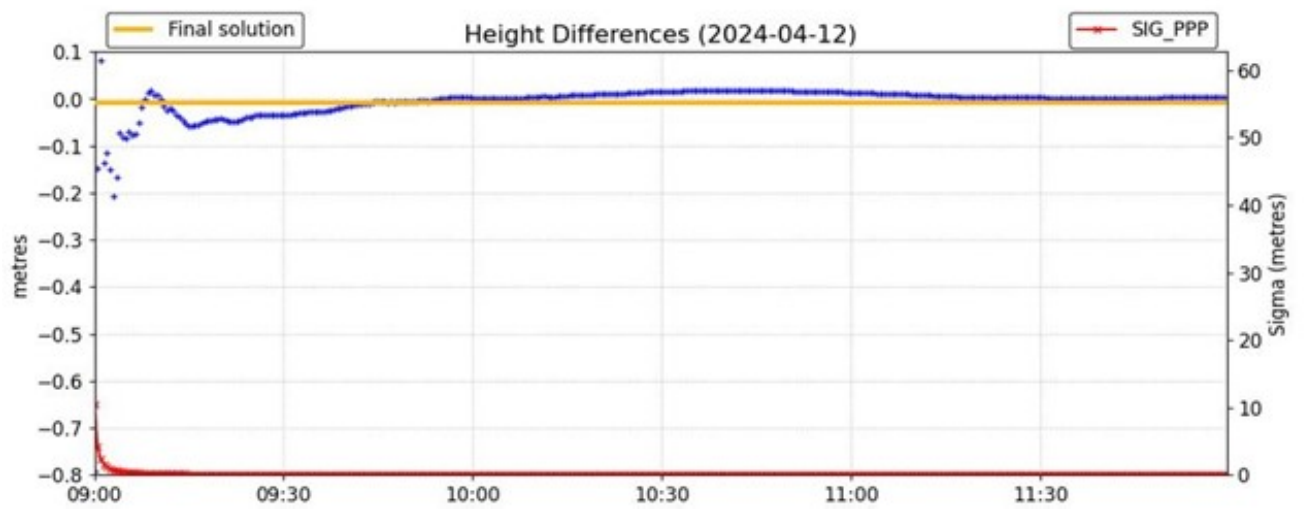
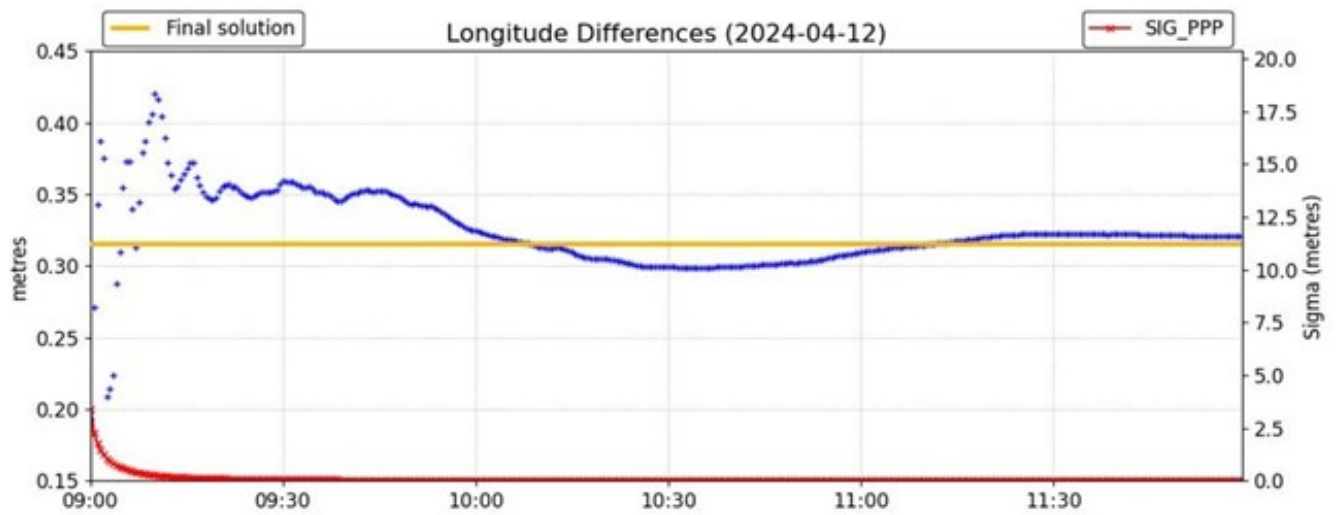
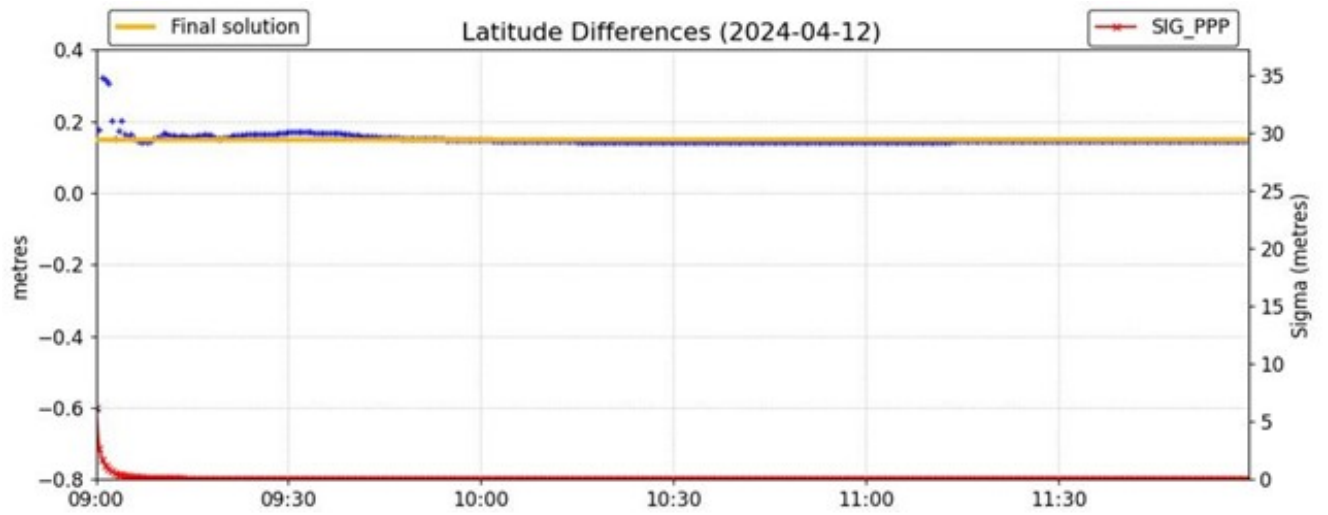
6043098.267 m (N)
322659.311 m (E)
Scale Factors
0.99998588 (point)
0.99995173 (combined)

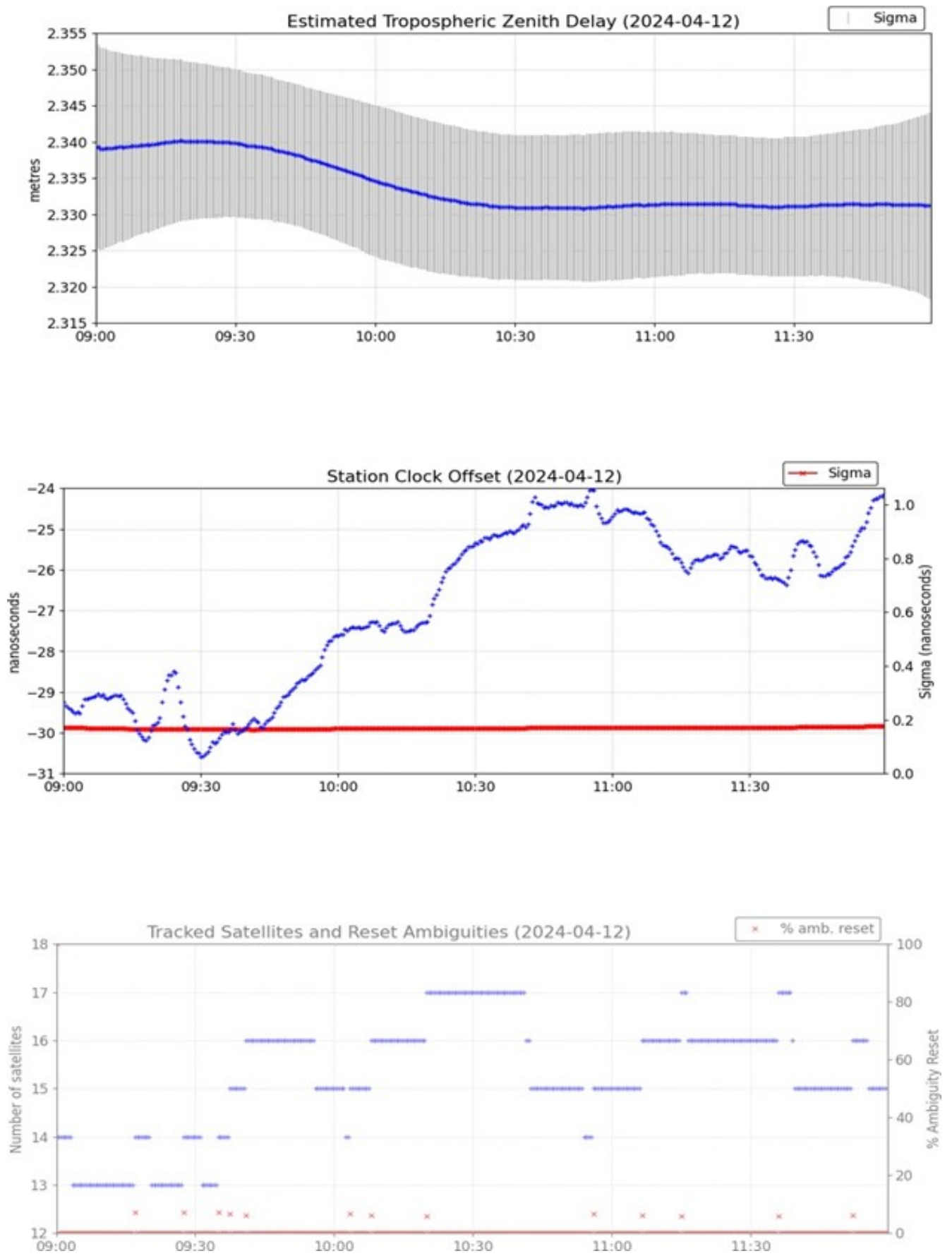
*(Coordinates from RINEX header used as a priori position)

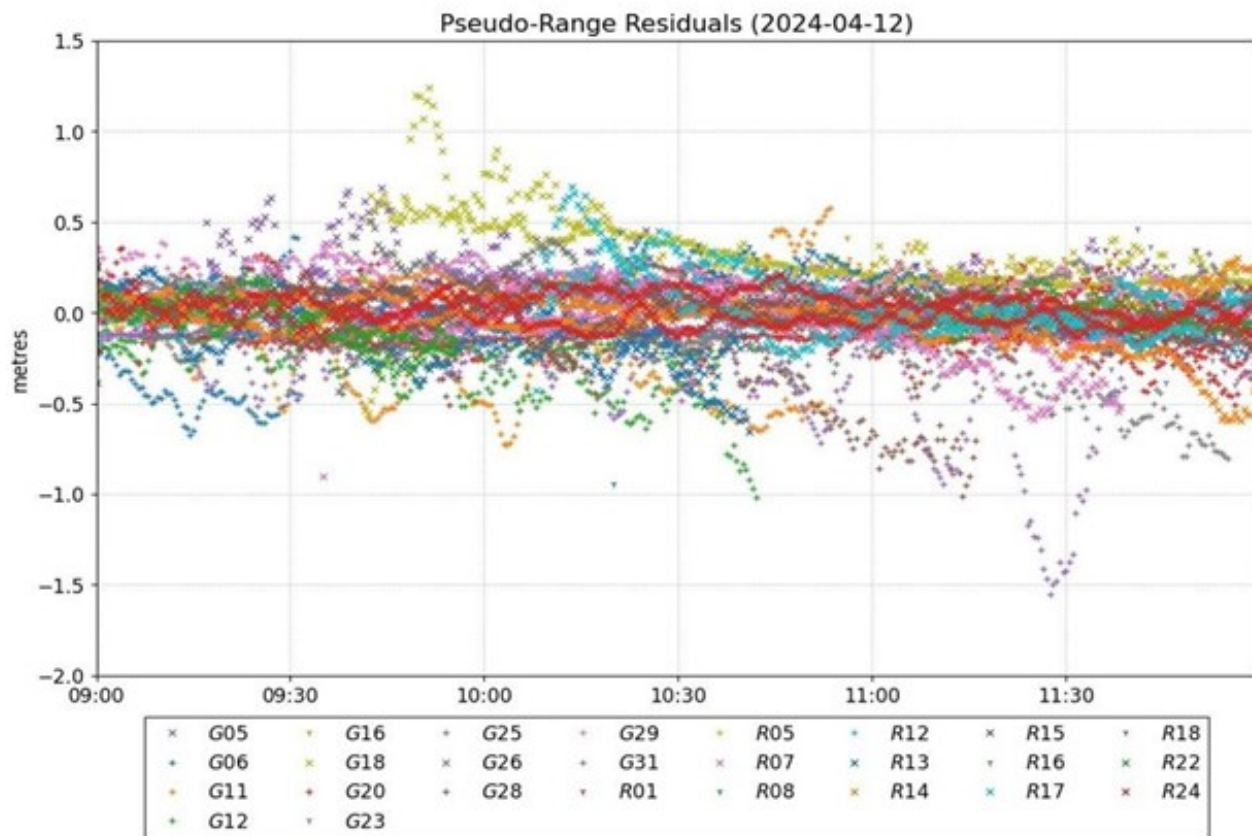
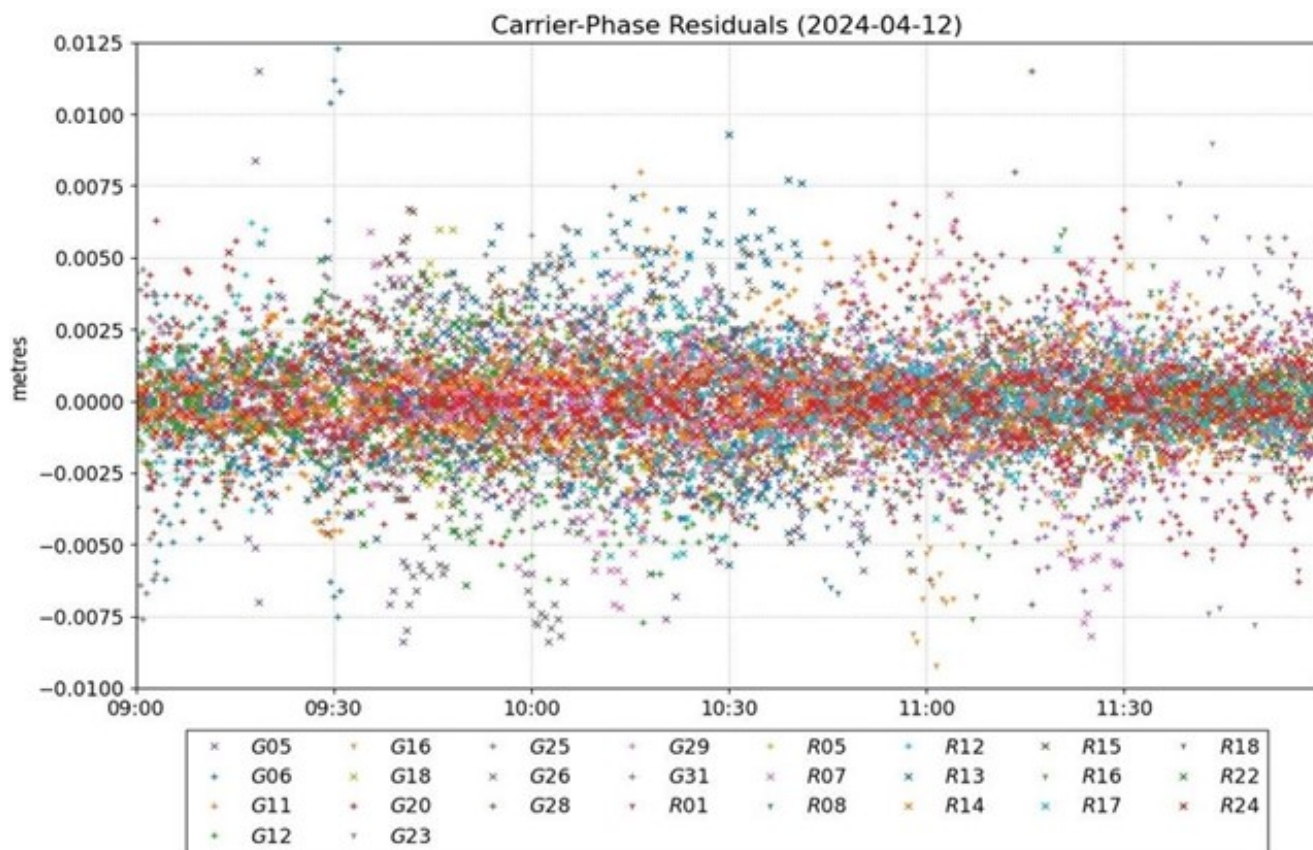
Satellite Sky Distribution



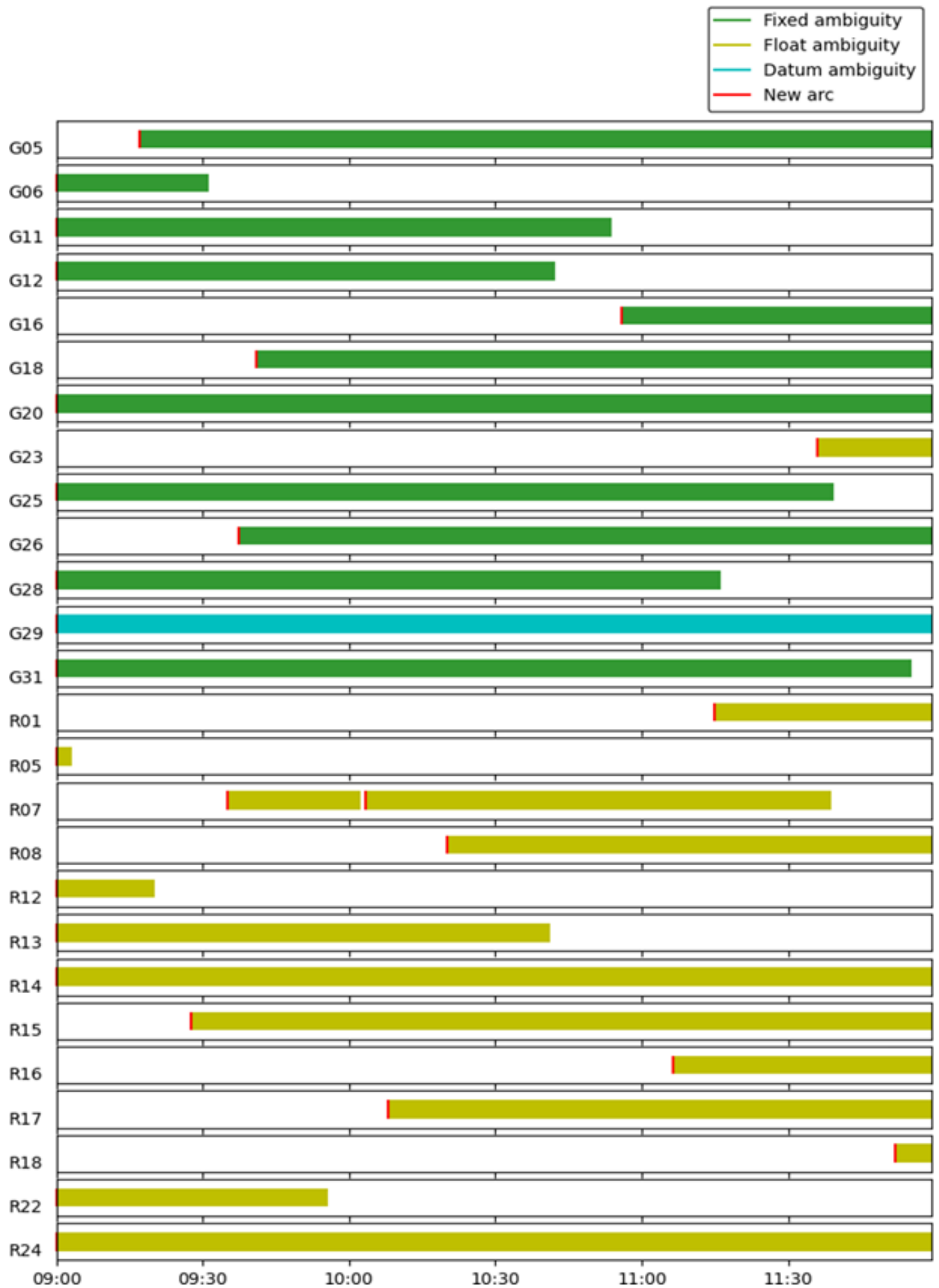
×	G05	×	G18	×	G28	×	R05	×	R13	×	R17
+	G06	+	G20	+	G29	+	R07	+	R14	+	R18
•	G11	•	G23	•	G31	•	R08	•	R15	•	R22
•	G12	•	G25	•	R01	•	R12	•	R16	•	R24
•	G16	×	G26								







Phase Ambiguity Status (2024-04-12)



~~~~ **Disclaimer** ~~~~

**Natural Resources Canada does not assume any liability deemed to have been caused directly or indirectly by any content of its CSRS-PPP online positioning service.**

**Use of Canadian Geodetic Survey products and data is subject to the  
Open Government Licence - Canada**

**If you have any questions, please feel free to contact:**

**Canadian Geodetic Survey  
Natural Resources Canada  
Ottawa, Ontario, Canada**

**Email: [geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca](mailto:geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca)**



**Natural Resources  
Canada**

**Ressources naturelles  
Canada**

**Canada**

## Приложение Б

### ПРИМЕР ОТЧЕТА С СЕРВИСА PPP-AR



**PPP-Ar**  
SERVICIO DE POSICIONAMIENTO PUNTUAL PRECISO  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Instituto Geográfico Nacional  
REPÚBLICA ARGENTINA



Número de reporte: 2403121252221508

#### RESUMEN DE PROCESAMIENTO DEL PUNTO VANI

FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO (UTC <sup>1</sup>): 2024-03-12 12:56:27

|                                       |                     |                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>INICIO DE MEDICIÓN:</b>            | 2023-08-28 23:27:30 | <b>MODELO DE ANTENA:</b>                            | Leica AX1202<br>(LEIAX1202 NONE)                                      |
| <b>FIN DE MEDICIÓN:</b>               | 2023-08-29 17:27:00 | <b>ALTURA DE ANTENA (ingresada):</b>                | 0.000 m                                                               |
| <b>DURACIÓN:</b>                      | 17:59:30            | <b>TIPO DE ALTURA<br/>DE ANTENA (ingresada):</b>    | Vertical a la base de la<br>antena o ARP (Antenna<br>Reference Point) |
| <b>OBSERVACIONES:</b>                 | Código & Fase       | <b>ALTURA DE ANTENA (ARP al punto)<sup>2</sup>:</b> | 0.000 m                                                               |
| <b>INT. DE REGISTRO:</b>              | 30 segundos         | <b>DISTANCIA ARP-APC<sup>3</sup>:</b>               | 0.066 m                                                               |
| <b>CONSTELACIONES<br/>PROCESADAS:</b> | GPS+GLO             | <b>FRECUENCIAS PROCESADAS<sup>4</sup>:</b>          | L1/L2                                                                 |
| <b>ÉPOCAS PROCESADAS:</b>             | 65                  | <b>ÁNGULO DE MÁSCARA:</b>                           | 10°                                                                   |
| <b>ÉPOCAS RECHAZADAS:</b>             | 1                   | <b>TIPO DE PRODUCTOS<sup>5</sup>:</b>               | Finales                                                               |



## RESULTADOS DEL POSICIONAMIENTO

### COORDENADAS OFICIALES POSGAR07 (época 2006.632)<sup>6</sup>

| GEODÉSICAS                 |                                   | CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Latitud:                   | Fuera de los límites de Argentina | X:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Longitud:                  | Fuera de los límites de Argentina | Y:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Altura elipsoidal:         | Fuera de los límites de Argentina | Z:                       | Fuera de los límites de Argentina |
| Cota SRVN16 <sup>7</sup> : | Fuera de los límites de Argentina | N:                       | Fuera de los límites de Argentina |

### COORDENADAS PPP (época 2023.656)<sup>8</sup>

| GEODÉSICAS         |                            | CARTESIANAS GEOCÉNTRICAS |                         |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Latitud:           | 49° 6' 33.7166"N ±0.028 m  | X:                       | -3218651.288 m ±0.045 m |
| Longitud:          | 140° 18' 2.3219"E ±0.042 m | Y:                       | 2672114.578 m ±0.067 m  |
| Altura elipsoidal: | 63.558 m ±0.080 m          | Z:                       | 4798577.445 m ±0.049 m  |

<sup>1</sup> Todas las fechas y horas son reportadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). La hora oficial de la República Argentina está retrasada respecto de UTC 3 horas (UTC -3 hs).

<sup>2</sup> Distancia vertical entre el punto medido y el punto de referencia de la antena (ARP).

<sup>3</sup> Distancia vertical entre el punto de referencia de la antena (ARP) y el centro de fase eléctrico de la misma (APC) utilizada para el procesamiento. Los APC han sido determinados a partir de los centros de fase de L1 y L2, utilizando la combinación libre de ionósfera (L3) y fueron extraídos del archivo de calibración de antenas del National Geodetic Survey (NGS).

<sup>4</sup> Para el procesamiento se utilizaron los observables de la combinación libre de ionósfera de L1 y L2 (L3).

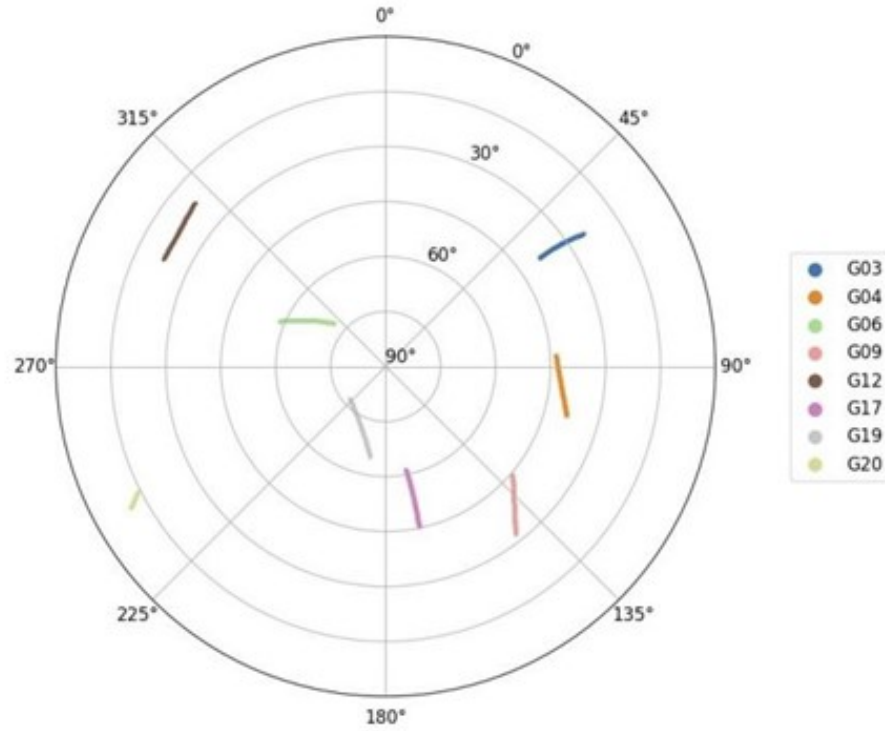
<sup>5</sup> Órbitas, correcciones de reloj de los satélites y parámetros del movimiento del polo obtenidos de Natural Resources of Canada (NRCAN) o de Center for Orbit Determination in Europe (CODE), en función de la fecha de medición y ejecución del procesamiento respectivamente.

<sup>6</sup> Las coordenadas POSGAR07 fueron calculadas a partir de la solución PPP determinada para la época de medición y el uso del modelo de velocidades VEL-Ar v2.0 <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/VEL-Ar>. Los indicadores estadísticos asociados a las coordenadas se corresponden con el desvío estándar ( $\pm 1$  sigma).

<sup>7</sup> La altura SRVN16 fue determinada a partir de relacionar la altura elipsoidal (h) vinculada a POSGAR07 y la ondulación geoidal (N) obtenida del modelo GEOIDE-Ar16 <https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Geoide-Ar16>.

<sup>8</sup> Coordenadas expresadas en el Marco de Referencia de las órbitas (ITRF2) y en la época de medición. El procesamiento fue llevado a cabo con el software GPSPACE <https://github.com/lahayef/GPSPACE>. Los indicadores estadísticos asociados a las coordenadas se corresponden con el desvío estándar ( $\pm 1$  sigma).

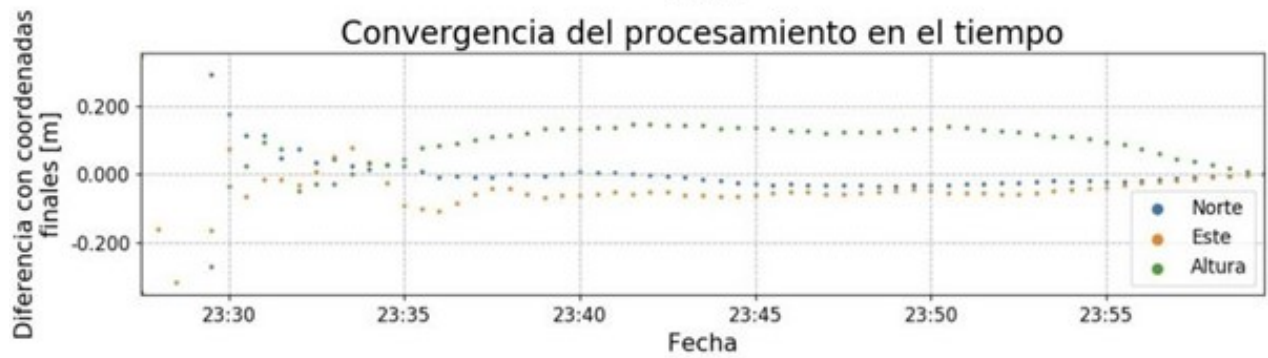
Distribución de satélites visibles



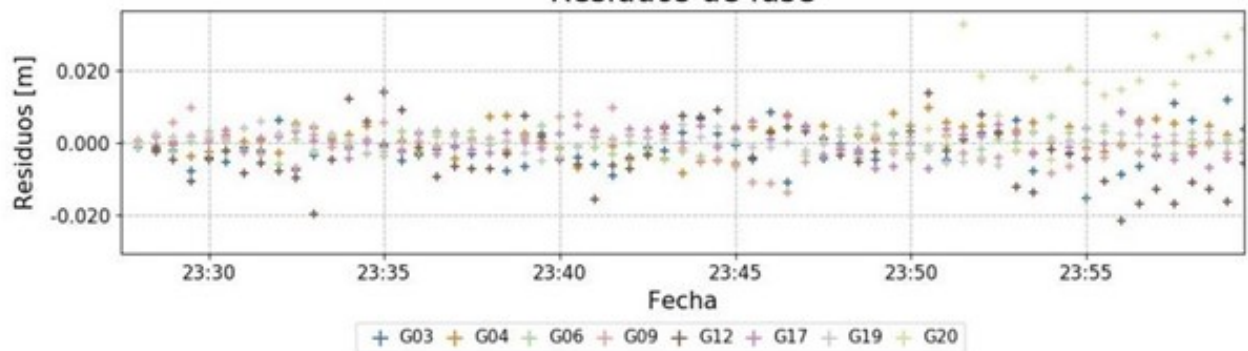
Cantidad de satélites y GDOP



Convergencia del procesamiento en el tiempo



Residuos de fase



Приложение В

ПРИМЕР ОТЧЕТА С СЕРВИСА PPP AS A SERVICE



PPP version 3.13.3

Precise Navigation Technologies  
support@navgeostar.ru

INPUT

|                                            |                  |                          |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| ( klga_120424_0900_120424_1159_421573.24o) |                  |                          |
| Time Interval                              | Duration         | Mode                     |
| [2024-04-12 09:00:00, 2024-04-12 11:59:50] | 10790, [sec]     | STATIC                   |
| Solution time                              | Elevation mask   | Solution reference point |
| 2024-05-17 08:42:08 UTC                    | 7°               | APC                      |
| Antenna                                    | APC to ARP, [mm] | ARP to Marker, [mm]      |
| UNKNOWN EXT NONENONE                       | Not defined(=0)  | Not defined(=0)          |
| Solid Tide                                 | Ocean Tide       | Leap seconds             |
| Yes                                        | No               | -18.0                    |

Solution

|                         |                     |                       |                     |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Max [residual]          | 0.066, [m]          | R08                   | 2024-04-12 10:28:20 |
| Residual RMS            | 0.010, [m]          |                       |                     |
| Solution coverage       | 100.0% (#ephs=1080) | measurement step=10.0 | solution step=10.0  |
|                         | X                   | Y                     | Z                   |
| Coordinates (ITRF, [m]) | 2992918.097         | 2195382.008           | 5169723.308         |
|                         | Lat                 | Lon                   | Und                 |
|                         | 54.504420°          | 36.261000°            | 218.104, [m]        |
|                         | N                   | E                     | U                   |
| STD, [m]                | 0.013               | 0.008                 | 0.019               |

